CUNEF UNIVERSIDAD Facultad de Empresa, Economía y Derecho

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Análisis de datos financieros: Southwest Gas Holdings Inc.

Estudiante:
Borja Arrechea Figaredo

Tutor:
Ricardo Queralt

Trabajo de fin de Grado presentado para optar al título de

Graduado en Economía

Junio de 2025

CUNEF Universidad

Facultad de Empresa, Economía y Derecho

www.cunef.es

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar el comportamiento bursátil de la acción de Southwest Gas Holdings Inc. durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2024. Para ello, se han aplicado distintos modelos de análisis financiero y econométrico, con especial atención al modelo de valoración de activos CAPM y su extensión mediante el modelo de Fama y French de tres factores.

La empresa objeto de estudio cotiza en el índice Russell 2000 y desarrolla su actividad dentro del sector energético, concretamente en la distribución de gas natural y los servicios de infraestructura. El análisis se ha llevado a cabo mediante herramientas estadísticas en lenguaje Python, utilizando datos mensuales de precios, rentabilidades y factores de mercado. Además, se han incorporado variables que recogen eventos relevantes que podrían haber influido en el comportamiento de la acción, como la pandemia de COVID-19 o procesos corporativos específicos.

El trabajo se estructura en distintos bloques que abarcan desde el análisis descriptivo de los datos hasta la interpretación de los resultados obtenidos en los modelos estimados.

Palabras clave: precios y primas, residuos, cambio estructural, CAPM y Fama-French.

Índice

1. Introducción 4

1.1 Objetivo del estudio 4

1.2 Métodos empleados 4

1.3 Finalidad del análisis 5

1.4 Proceso 5

2. Southwest Gas Holdings Inc. 6

2.1 Perspectiva general 6

2.2 Historia 7

2.3 Finanzas y análisis de la empresa 8

3. El modelo CAPM 11

3.1 Explicación del modelo CAPM 11

3.2 Hipótesis del modelo CAPM 12

3.3 Necesidad de estimar el modelo 14

4.1 Análisis descriptivos: precios y primas 15

5. Estimación del modelo CAPM 18

5.1 Inicial 18

5.2 Análisis de los residuos 19

5.3 Evaluación de los incumplimientos 23

5.4 Modelo correcto 24

5.5 Interpretación de resultados y contrastación de hipótesis 24

6. Cambio estructural 25

6.1 Qué es un cambio estructural y por qué es importante 25

6.2 Covid 26

6.2.1 Motivación 26

6.2.2 Estimación (etapas) 26

6.2.3 Conclusión 27

6.3 Escisión de Centuri Holdings Inc. 27

6.3.1 Motivación 27

6.3.2 Estimación (etapas) 27

6.3.3 Conclusión 28

7. Modelo Fama-French de 3 factores 28

7.1 Qué es 28

7.2 Datos 29

7.3 Estimación 29
7.4 Análisis de residuos 30
7.5 Interpretación de resultados 30
8. Conclusiones 32
8.1 Conclusiones del modelo 32
8.2 Recomendación de inversión según el tipo de riesgo del inversor 33
8.3 Trabajo futuro 34
9. Bibliografía 36
10. Anexos 37
10.1 Anexo 1. Tabla 1- Balance simplificado de Southwest Gas Holdings Inc. en 2023 y 2024 37
10.2 Anexo 2. Tabla 2 - Cuenta de pérdidas y ganancias de SWX en 2023 y 2024 37
10.3 Anexo 3. Tabla 3 – Ratios financieros de Southwest Gas Holdings Inc. en 2023 y 2024 37
10.4 Anexo 4. Tabla 4 – Estimación del modelo CAPM 37
10.5 Anexo 5. Gráfico 1 – Precio de cierre de SWX y R2000 38
10.6 Anexo 6. Gráfico 2 – Rentabilidad mensual de SWX y R2000 38
10.7 Anexo 7. Gráfico 3 – Histograma de rentabilidad mensual de SWX y R2000 38
10.8 Anexo 8. Gráfico 4 – Relación entre la rentabilidad mensual de SWX y R2000 39
10.9 Anexo 9. Gráfico 5 – SWX vs. Market Premium 39
10.10 Anexo 10. Gráfico 6 – Residuos sin normalizar 39
10.11 Anexo 11. Gráfico 7 – Residuos vs. Valores ajustados 40
10.12 Anexo 12. Gráfico 8 – Residuos tipificados 40
10.13 Anexo 13. Tabla 5 - Test estadísticos 40
10.14 Anexo 14. Tabla 6 - Test Ljung-Box 41
10.15 Anexo 15. Gráfico 9 – Q-Q Plot de los residuos 41
10.16 Anexo 16. Gráfico 9 – Histograma de residuos 41
10.17 Anexo 17. Gráfico 10 – Funciones ACF y PACF de los residuos 42
10.18 Anexo 18. Tabla 7 y tabla 8– Cambio estructural: COVID 42
10.19 Anexo 19. Tabla 9 – Cambio estructural: Escisión Centuri 42
10.20 Anexo 20. Tabla 10 – Modelo Fama-French 43

1. Introducción

1.1 Objetivo del estudio

Este Trabajo de Fin de Grado ha tenido como objetivo principal analizar la evolución del precio de las acciones de la compañía Southwest Gas Holdings Inc. (ticker: SWX), cotizada en el índice Russell 2000, a lo largo del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2024. A través de este análisis, se ha buscado responder a una serie de preguntas clave que afectan directamente a la toma de decisiones de inversión: ¿Ha resultado más rentable esta acción que el índice al que pertenece? ¿Qué comportamiento estacional ha mostrado el activo en términos de rentabilidad? ¿Con qué probabilidad ha generado beneficios una inversión en SWX durante este período? ¿Y cuál habría sido la recomendación óptima de inversión en función de la evolución general del mercado? Estas preguntas se contestarán en los últimos apartados.

Estas cuestiones han permitido no solo evaluar el atractivo de la compañía desde una perspectiva financiera, sino también contrastar el comportamiento de una acción concreta frente a su entorno de referencia, utilizando herramientas del análisis económico, financiero y estadístico.

1.2 Métodos empleados

Para abordar el análisis de la rentabilidad, el riesgo y el comportamiento relativo de la acción de Southwest Gas Holdings Inc. frente al índice Russell 2000, se ha recurrido a un enfoque cuantitativo basado en modelos econométricos clásicos aplicados sobre datos financieros. La base del estudio ha consistido en la transformación de precios históricos en rentabilidades diarias y mensuales, sobre las cuales se han aplicado diferentes herramientas estadísticas y modelos financieros.

Uno de los pilares fundamentales del análisis ha sido la estimación del modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), que ha permitido cuantificar el riesgo sistemático de la acción en relación con el mercado, a través de los parámetros alfa y beta. Para su estimación, se ha aplicado una regresión lineal ordinaria entre los excesos de rentabilidad del activo y los del índice de mercado, utilizando como proxy la rentabilidad libre de riesgo de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo.

Con el fin de verificar la estabilidad de la relación entre el activo y el mercado, se ha evaluado la posible existencia de cambios estructurales a lo largo del período analizado. Para ello, se han implementado pruebas estadísticas que permiten detectar alteraciones significativas en los parámetros del modelo, especialmente en contextos marcados por shocks económicos, crisis sectoriales o reestructuraciones internas de la compañía.

Adicionalmente, se ha estimado el modelo de Fama-French de tres factores, que amplía el CAPM incorporando dos variables adicionales: el tamaño de las empresas (SMB, *Small Minus Big*) y la relación entre valor contable y valor de mercado (HML, *High Minus Low*).

Esta extensión ha permitido refinar la explicación del comportamiento de SWX, considerando factores de riesgo que han mostrado ser relevantes en la literatura financiera para capturar rendimientos anómalos que el CAPM no logra explicar por sí solo.

La combinación de estos modelos ha proporcionado una visión más completa del comportamiento del activo, no solo desde el punto de vista de su rentabilidad esperada, sino también en términos de sensibilidad ante distintos factores sistemáticos del mercado.

1.3 Finalidad del análisis

La finalidad última del estudio ha consistido en aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos en las áreas de teoría económica, economía de la empresa, estadística y econometría a un caso real de mercado, con el fin de generar una visión crítica y fundamentada sobre el comportamiento de los activos financieros.

A lo largo del análisis, se ha buscado no solo cuantificar los resultados, sino también interpretarlos dentro del contexto económico general en el que ha operado la compañía durante la última década.

Este enfoque ha permitido valorar en qué medida el comportamiento de la acción SWX ha estado condicionado por factores internos (decisiones empresariales, cambios regulatorios, políticas de inversión) y externos (variaciones del mercado energético, contexto macroeconómico, ciclos bursátiles). En consecuencia, el estudio ha ofrecido herramientas útiles tanto para la evaluación individual del activo como para la toma de decisiones estratégicas por parte de un inversor que busque diversificar su cartera dentro de un entorno dinámico como el del índice Russell 2000.

1.4 Proceso

La elaboración de este trabajo ha seguido una estructura progresiva en la que se ha combinado el estudio teórico con la aplicación práctica de herramientas cuantitativas. En primer lugar, se ha seleccionado una compañía del índice Russell 2000, en este caso Southwest Gas Holdings Inc., atendiendo a su relevancia en el sector energético y a la disponibilidad de información histórica. Posteriormente, se ha procedido a la recopilación de los datos de cotización diarios de la acción y del índice de referencia, abarcando un periodo de diez años para garantizar una base sólida de análisis.

A partir de esta información, se ha realizado un tratamiento estadístico de los datos, transformando los precios en rentabilidades, y aplicando modelos econométricos como el CAPM o el modelo de Fama y French para evaluar el comportamiento del activo en función del mercado teniendo en cuenta los atípicos y los cambios estructurales. Se ha comprobado que son significativas para la explicación de la variable dependientes y de esta forma obtener el modelo que mejor represente el comportamiento del activo en función del mercado y resto de variables empleadas.

Para terminar, el trabajo cierra con conclusiones en cada parte de este, así como una conclusión global. Paralelamente, se ha profundizado en la revisión bibliográfica y en el estudio del contexto económico del sector. Todo ello ha permitido construir un análisis riguroso, fundamentado en datos empíricos y orientado a la toma de decisiones financieras.

2. Southwest Gas Holdings Inc.

2.1 Perspectiva general

Southwest Gas Holdings es una empresa de servicios públicos con sede en Las Vegas, Nevada. Es una de las principales empresas estadounidenses de compra y distribución de gas natural en el suroeste del país, una región con alta demanda energética debido a su peculiar clima y crecimiento urbano donde atiende a más de 2 millones de clientes. Además de sus operaciones de gas natural, Southwest Gas Holdings es el propietario mayoritario de Centuri Holdings, Inc., que ofrece servicios integrales de infraestructura de servicios públicos en América del Norte y Canadá. Su enfoque en la innovación, la seguridad y la sostenibilidad la ha consolidado como un actor clave en la industria, con un compromiso creciente hacia la transición energética y la modernización de infraestructuras. Southwest Gas Holdings es por lo tanto la matriz de Centuri Holdings y de Southwest Gas Corporation.

En los últimos años, Southwest Gas Holdings ha continuado evolucionando con un enfoque en sostenibilidad y eficiencia energética, invirtiendo en tecnologías limpias y promoviendo el uso de gas natural como una alternativa más sostenible dentro de la transición energética. Su compromiso con la innovación y el servicio al cliente la ha consolidado como un actor esencial en el sector energético estadounidense.

Las empresas competidoras del sector están enfocadas en la descarbonización invirtiendo en biogás y en tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y la búsqueda de fuentes de energía más sostenibles pero la tesis de Southwest es que el gas natural sigue siendo una opción viable. Además, este sector está altamente regulado, con normativas que buscan reducir las emisiones y mejorar la eficiencia de los sistemas de distribución. Esto obliga a las empresas a invertir en tecnologías limpias y en infraestructura más resiliente. La expansión y modernización de redes de distribución son clave, especialmente en áreas de rápido crecimiento poblacional como el suroeste de EE.UU.

En conjunto, Southwest Gas Holdings se encuentra en un sector en transformación, con desafíos regulatorios, oportunidades en innovación tecnológica y expansión de infraestructura.

En relación a la estructura ejecutiva de la empresa, Karen S. Haller es la directora ejecutiva y CEO de la compañía habiendo ocupado durante los 27 años anteriores cargos en esta compañía como el de Vicepresidenta, o Directora Legal. Robert J. Stefani es el Vicepresidente ejecutivo y CFO de la compañía, cargo muy relevante en términos de financiación de la expansión que lleva a cabo la empresa. También cabe destacar el papel en el consejo de Justin Lee Brown, que es el presidente de Southwest Gas Corporation por lo que su rol no desempeña labores en Centauri Holdings. En conjunto la empresa cuenta con más de 15.500 trabajadores, divididos entre las dos subsidiarias, unos 2.300 en Southwest Gas Holdings y unos 13.200 en Centuri.

En el año 2021 la compañía emitió deuda mediante bonos corporativos como parte de su política de financiación. En total, 300 millones de dólares en deuda senior con vencimiento a 30 años, un cupón del 4,15% anual y una calificación crediticia de A3 (Moody´s) y BBB+ (S&P).

2.2 Historia

Fundada en 1931 en California por H.G. Laub, Joe Gray y John Koeneman, pronto se expandió al estado de Nevada. En 1956 la compañía emitió acciones por primera vez y se asentó en Arizona tras la adquisición en 1957 de Natural Gas Service of Arizona. No fue hasta 1979 cuando la empresa comenzó a cotizar en el New York Stock Exchange bajo el ticker SWX, además se llevaron a cabo diferentes fusiones y adquisiciones que permitieron doblar el número de clientes en pocos años.

Las principales operaciones son la adquisición de Tucson Gas & Electric para entrar en el mercado de la distribución de gas natural o la pata de distribución de gas de la empresa pública Arizona Public Services en 1984.

Esta expansión mediante alianzas y compras estratégicas de otras empresas líderes o públicas permitió a Southwest no solo entrar en nuevos estados como Nevada, Arizona o Phoenix si no también asentarse en el medio Oeste como uno de los principales distribuidores de gas natural para más de 1 millón de clientes en 1995.

En 1996 Southwest finaliza la adquisición de NPL por unos 24 millones de dólares con la idea de que esta nueva empresa del grupo cubra la pata de servicios de infraestructura. En el año 2012 esta subsidiaria alcanza los 500 millones de dólares de beneficio tras la inversión de importantes cantidades de dinero en programas de gestión de infraestructura guiados por la regulación y en 2015 esta suma alcanza el billón, momento en el que adopta el nombre de Centuri y comienza a ofrecer servicios también en el mercado canadiense.

Volviendo al previamente mencionado negocio basado en la regulación, en 2017 la directiva de Southwest crea una diferenciación de servicios dentro de la empresa entre negocio regulatorio (ofreciendo servicios y productos al mercado en general) y no regulatorio (ofreciendo servicios y productos creados específicamente para cada cliente). Paralelamente Centuri llegó al puesto número 12 en el ranking de las top 600 contratistas especializadas y continuó su expansión por todo el país, además ya contaba con su propia junta directiva independiente a Southwest y en 2020 llegó a incrementar sus ingresos hasta los 2 billones de dólares.

2021 es un año histórico para la compañía, en primer lugar la corporación emitió deuda por primera vez en su historia con el lanzamiento de bonos corporativos a 30 años que gracias a una buena calificación crediticia y rendimientos sosteniblemente atractivos fueron rápidamente colocados en los mercados primarios de bonos estadounidenses.

Ese mismo año por segunda vez consecutiva Southwest Gas Holdings fue calificada en cuanto a satisfacción del consumidor como la empresa de gas natural número 1 en toda la región Oeste de Estados Unidos. Por su parte Centuri cerró la adquisición de Riggs Distler, una de las plataformas eléctricas más asentadas en el Noreste y Costa Atlántica del país.

Esto permitió al grupo aumentar su número de clientes en distintos mercados así como ofrecer nuevos servicios al generar sinergias con la nueva adquisición.

Un año más tarde Southwest anuncia la adquisición de Graham County Utilities, empresa pública la zona del país que le presta su nombre y con una cartera de 5000 clientes, en su mayoría empresas e instituciones, que pasarían de esta forma a ser parte de Southwest.

Ese mismo año Southwest anuncia su separación escalonada definitiva de Centuri, las dos empresas seguirían formando parte del mismo grupo pero cada una con su propia junta directiva independiente y en balances separados. Esta separación se efectuó en 2024 cuando Southwest Gas lanzó una Opción Pública de Venta sobre las acciones de Centuri.

Recientemente la empresa ha anunciado un plan de gastos de capital de 4.300 millones hasta 2030 con el objetivo de mejorar y adaptar la infraestructura existente garantizando la seguridad y la sostenibilidad de las mismas. Por ejemplo la construcción de un almacén de Gas Licuado de Petróleo en Tucson, Arizona.

Financieramente, Southwest Gas proyecta un ingreso neto de entre 265 y 275 millones de dólares para 2025, anticipando un crecimiento de ganancias de entre un 8 y 9% respecto a 2024. La empresa también mantiene una sólida posición financiera, con más de 360 millones en efectivo y más de un billón en liquidez total al cierre de 2024.

En conclusión, la historia y el futuro de Southwest Gas Holdings y Centuri Holdings están ligados al crecimiento sostenible, la mejora de la infraestructura y la provisión de soluciones energéticas innovadoras en los próximos cinco años.

2.3 Finanzas y análisis de la empresa

Southwest Gas Holdings ha mostrado a lo largo del periodo una estructura financiera equilibrada, respaldada por indicadores sólidos de solvencia y rentabilidad. En 2024, el ratio de endeudamiento se ha situado en torno al 55%, un nivel moderado que ha permitido financiar sus inversiones sin comprometer la estabilidad de su balance. Por otro lado, el ratio de liquidez ha permanecido por encima de 1,2, reflejando una capacidad adecuada para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Estos indicadores, junto con una cobertura de intereses sólida (en torno a 4 veces el gasto financiero) han confirmado la capacidad de la empresa para sostener su crecimiento sin comprometer su salud financiera.

Durante los últimos ejercicios, la empresa ha presentado niveles razonables de liquidez, destacando un cierre de 2024 con más de 360 millones de dólares en efectivo y una capacidad de financiación total superior a los mil millones. Esta posición ha proporcionado margen de maniobra suficiente para sostener su programa de inversiones de 4.300 millones hasta 2030, orientado a la modernización de infraestructuras y al refuerzo de su red de distribución en zonas de fuerte crecimiento demográfico.

En cuanto a su rentabilidad, Southwest ha proyectado un beneficio neto de hasta 275 millones de dólares para 2025, lo que ha implicado una mejora de casi un 9% respecto al año anterior. Esta evolución ha sido coherente con el crecimiento progresivo de su base de clientes y con la expansión ordenada de su filial Centuri antes de su separación.

A pesar del entorno regulatorio exigente y de los costes operativos crecientes, la compañía ha sabido preservar sus márgenes gracias a un control eficiente de sus recursos y a una estrategia de diversificación de ingresos que ha complementado la actividad puramente regulada con líneas de negocio orientadas a proyectos específicos y a la infraestructura energética.

En conjunto, la situación financiera de Southwest Gas Holdings ha reflejado un equilibrio entre ambición inversora y prudencia financiera, permitiéndole afrontar los retos de su sector sin comprometer la estabilidad de sus estados contables. Esta solidez le ha permitido avanzar con paso firme en un entorno marcado por la transición energética y por una creciente presión sobre las empresas de servicios públicos para operar de forma más limpia, eficiente y resiliente.

	2024 (en millones)	**2023 (en millones)**	**Variación**
Activos totales	12,024	11,870	1,29%
Pasivos totales	8,342	8,560	-2,56%
Patrimonio Neto	3,681	3,310	11,21%

Tabla 1- Balance simplificado de Southwest Gas Holdings Inc. en 2023 y 2024.
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Informa anual de Southwest Gas Holdings Inc. 26/02/2025

Durante el ejercicio 2024, Southwest ha aumentado su volumen total de activos hasta los 12.024 millones de dólares, frente a los 11.870 millones del ejercicio anterior. Este incremento, aunque moderado, ha estado vinculado a la continuación de su plan de expansión de infraestructuras, que incluye inversiones en modernización de redes y almacenamiento de gas, como el proyecto de licuefacción en Tucson. Asimismo, la compañía ha mantenido una estrategia activa en adquisiciones, como la integración de Graham County Utilities, lo que ha contribuido a reforzar su base de activos.

Por otro lado, los pasivos totales han descendido en algo más de 218 millones, situándose en 8.342 millones. Esta reducción ha sido significativa y ha respondido, previsiblemente, a una gestión más prudente de la deuda. Tras la fuerte emisión de bonos en 2021, la empresa ha iniciado una fase de contención del apalancamiento, aprovechando parte del flujo de caja operativo para amortizar obligaciones financieras y mejorar su perfil crediticio en un entorno de tipos de interés aún tensionado.

El patrimonio neto ha registrado un crecimiento de más de 371 millones de dólares, alcanzando los 3.681 millones al cierre de 2024. Esta evolución ha reflejado, en parte, la reinversión del beneficio neto del ejercicio, pero también ha estado impulsada por una estructura de capital más sólida tras la separación efectiva de Centuri.

La compañía ha reforzado su independencia operativa y financiera, lo que se ha traducido en una mayor claridad contable y un fortalecimiento del valor para los accionistas.

En conjunto, el balance de la compañía ha mostrado señales claras de fortalecimiento patrimonial y menor dependencia financiera, en línea con los objetivos estratégicos de estabilidad y crecimiento sostenible que han guiado su actuación durante el periodo analizado.

	2024 (en millones)	2023 (en millones)	Variación
Ingresos	5,278	5,228	0,97%
Margen de interés	0,374	0,380	-1,64%
Margen bruto	1,590	1,456	9,20%
EBT	0,260	0,230	13,43%
Beneficio Neto	0,207	0,184	12,57%

Tabla 2 – Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de Southwest Gas Holdings Inc. en 2023 y 2024.
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Informa anual de Southwest Gas Holdings Inc. 26/02/2025

Durante el ejercicio 2024, *Southwest Gas Holdings Inc.* ha alcanzado unos ingresos totales de 5.278 millones de dólares, lo que ha supuesto un leve incremento respecto a los 5.228 millones registrados en 2023. Este crecimiento ha estado sustentado principalmente en la incorporación de nuevos clientes, con más de 40.000 conexiones añadidas durante el año, y en el efecto de las recientes revisiones tarifarias aprobadas en los distintos estados en los que opera la compañía.

También ha influido la estabilización de los precios del gas natural tras las tensiones vividas en años anteriores, lo que ha permitido mantener una oferta competitiva y predecible.

En cambio, el margen de interés ha experimentado un leve descenso respecto al año anterior, situándose en 374 millones frente a los 380 millones de 2023.

Esta contracción ha podido deberse al incremento de los costes financieros derivados de la deuda a largo plazo emitida en 2021 y a un entorno de tipos de interés más elevados, lo cual ha aumentado la carga por intereses de forma progresiva.

El margen bruto, por el contrario, ha mostrado una evolución especialmente positiva, incrementándose en más de 133 millones de dólares. Esta mejora ha reflejado tanto una mayor eficiencia operativa como un mejor control de costes directos, especialmente en la parte de adquisición y transporte de gas. Además, la segmentación de actividades tras la separación de Centuri ha permitido optimizar la asignación de recursos y reducir gastos indirectos ligados a estructuras corporativas compartidas.

El resultado antes de impuestos también ha crecido, alcanzando los 260 millones, impulsado por la contención de costes operativos y una mejor gestión de las amortizaciones y provisiones. Esta evolución ha dado paso a un beneficio neto de 207 millones de dólares, lo que ha supuesto un crecimiento del 12,5% respecto al año anterior.

El resultado final ha estado en línea con las previsiones anunciadas por la dirección, confirmando la capacidad de la compañía para generar valor incluso en un entorno regulatorio exigente y marcado por los desafíos de la transición energética.

	2024 (%)	2023 (%)	Variación
ROE (Return on Equity)	5,63	5,56	0,068%
ROA (Return on Assets)	1,72	1,55	0,173%

Tabla 3 – Ratios financieros de Southwest Gas Holdings Inc. en 2023 y 2024.
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Informa anual de Southwest Gas Holdings Inc. 26/02/2025

Durante 2024, Southwest Gas Holdings Inc. ha logrado mejorar ligeramente sus principales indicadores de rentabilidad. El ROE se ha situado en el 5,63%, apenas siete décimas por encima del valor registrado en 2023. Este crecimiento ha sido coherente con el aumento del beneficio neto y con el refuerzo progresivo del patrimonio neto tras la consolidación operativa del grupo.

Por su parte, el ROA ha pasado del 1,55% al 1,72%, lo que ha reflejado una mejora en la eficiencia con la que la compañía ha utilizado sus activos para generar beneficios. Aunque los valores se mantienen en niveles contenidos propios de una utility con alta inversión en infraestructuras, esta evolución ha confirmado una tendencia positiva en la rentabilidad del grupo en un contexto todavía marcado por los retos del entorno regulatorio y financiero.

En términos generales, la situación financiera de Southwest ha resultado ser sólida y comparable, e incluso ligeramente favorable, respecto a la media del sector de utilities reguladas. La compañía ha mantenido niveles de rentabilidad estables, un apalancamiento moderado y una capacidad razonable de generación de caja. Aunque su ROE y ROA han sido algo inferiores a los de competidores más diversificados o expuestos a mercados desregulados, la estabilidad de sus márgenes, el bajo perfil de riesgo crediticio y su plan de inversión sostenible han reforzado su posición frente a otras empresas del sector energético.

3. El modelo CAPM

3.1 Explicación del modelo CAPM

El modelo de valoración de activos de capital, conocido como CAPM (Capital Asset Pricing Model), ha sido una herramienta fundamental para analizar la relación entre el riesgo sistemático y la rentabilidad esperada de un activo financiero. Este modelo ha partido de la premisa de que los inversores, al enfrentarse a distintos niveles de riesgo, exigen una prima adicional por invertir en activos más volátiles que el activo libre de riesgo (el bono gubernamental estadounidense). En este contexto, el CAPM ha permitido estimar cuánto ha debido rendir una acción como la de Southwest Gas Holdings Inc. en función del comportamiento del mercado.

Para llevarlo a la práctica, se ha utilizado una formulación que compara directamente la rentabilidad excedente (diferencia entre la rentabilidad del activo y la rentabilidad del mercado) del activo con la del mercado.

El objetivo ha sido conocer hasta qué punto el comportamiento de la acción ha podido explicarse por el riesgo común del mercado bursátil, representado por el índice Russell 2000. La relación entre ambas variables se ha estimado mediante una regresión lineal simple, lo que ha permitido obtener el parámetro beta (β): un coeficiente que mide la sensibilidad del activo frente a los movimientos del mercado. Cuanto mayor ha sido la beta, mayor ha sido la exposición de la acción al riesgo sistemático.

Además del parámetro beta, el modelo ha incluido un término independiente que ha servido para detectar si el activo ha ofrecido, de forma sistemática, una rentabilidad por encima o por debajo de lo esperado en función de su nivel de riesgo. Este valor ha sido interpretado como una medida del rendimiento ajustado al riesgo del activo, y su magnitud y signo han permitido extraer conclusiones sobre el comportamiento relativo de SWX respecto al mercado.

3.2 Hipótesis del modelo CAPM

En el marco del modelo CAPM, se ha estimado una regresión lineal entre la rentabilidad excedente de la acción de Southwest y la prima de mercado representada por el índice Russell 2000. El objetivo de esta estimación ha sido comprobar si existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables, y en qué medida el comportamiento del activo ha estado condicionado por los movimientos del mercado. En concreto, se ha evaluado si la rentabilidad adicional que ha ofrecido SWX puede explicarse por su exposición al riesgo sistemático del mercado bursátil.

Bajo este enfoque, se ha planteado la siguiente hipótesis:

- **Hipótesis nula (H_0):** $\beta=0$

La prima del mercado no explica la prima del activo. El rendimiento de SWX es independiente del comportamiento del mercado.

- **Hipótesis alternativa (H_1):** $\beta\neq0$

Existe una relación significativa entre la prima de SWX y la prima del mercado. El activo presenta una sensibilidad sistemática frente a los cambios del entorno bursátil.

Junto a este contraste, también se ha valorado si el término constante del modelo ha sido distinto de cero. En caso afirmativo, se habría interpretado como la existencia de una rentabilidad extra, no atribuible al riesgo de mercado, que habría reflejado un rendimiento anómalo o diferencial por parte de SWX.

Adicionalmente, se ha incluido un término constante Alpha (α) en el modelo, cuya significación permite identificar si el activo ha generado una rentabilidad adicional, ya sea positiva o

negativa, no explicada por su exposición al riesgo de mercado. Este valor, conocido como alpha de Jensen, es una métrica habitual para evaluar la eficiencia ajustada al riesgo en el comportamiento de un activo.

La validez de los resultados ha descansado en el cumplimiento de las hipótesis clásicas del modelo de regresión lineal: linealidad, exogeneidad, homocedasticidad, ausencia de autocorrelación y normalidad de los errores.

En caso de detectar alguna vulneración de estos supuestos, se han previsto ajustes metodológicos, como el uso de errores robustos, instrumentos o métodos de corrección temporal.

Para que los resultados del modelo CAPM sean fiables, su estimación ha debido apoyarse en una serie de condiciones asociadas al modelo de regresión lineal. Estas condiciones no siempre son visibles en los datos, pero han servido como base teórica para interpretar de forma correcta los coeficientes obtenidos. En el análisis de Southwest, se han tenido en cuenta los siguientes supuestos fundamentales:

Linealidad:
Se ha asumido que la relación entre la prima de rentabilidad de SWX y la del mercado ha sido lineal, lo que ha permitido estimar el modelo mediante una regresión simple sin incluir términos cuadráticos ni no lineales.

Exogeneidad:
El término de error del modelo no ha debido estar correlacionado con la prima del mercado. Esto ha implicado que los factores no incluidos en el modelo como noticias específicas de la empresa o sucesos ajenos al entorno bursátil general no hayan influido simultáneamente en la acción y en el índice.

Homocedasticidad:
Se ha considerado que la varianza de los errores ha permanecido constante a lo largo del tiempo. Aunque no se han realizado pruebas estadísticas para comprobarlo, este supuesto se ha mantenido por coherencia con el marco teórico en el que se apoya el modelo.

Ausencia de autocorrelación:
También se ha supuesto que los errores han sido independientes entre sí. Es decir, que un error en un mes determinado no ha afectado al siguiente, evitando así que se generen patrones repetitivos o rezagos.

Normalidad de los errores:
Por último, se ha asumido que los errores han seguido una distribución normal. Este supuesto, aunque no imprescindible en muestras amplias, ha sido útil para interpretar los intervalos de confianza y los niveles de significación de los coeficientes.

En conjunto, estos supuestos han sido adoptados como condiciones de partida para que el modelo CAPM se haya podido estimar correctamente.

3.3 Necesidad de estimar el modelo

La estimación del modelo CAPM ha sido clave para conocer en qué medida la acción de Southwest ha estado expuesta al riesgo de mercado y si su rentabilidad ha sido coherente con ese nivel de riesgo. En lugar de limitarse a observar si el activo ha tenido un buen comportamiento en términos absolutos, este modelo ha permitido ir un paso más allá y preguntarse si ese rendimiento ha estado justificado en relación con el comportamiento del mercado.

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['SWX Premium']	**R-squared:**	0.052
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.044
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	6.410
Date:	Fri, 18 Apr 2025	**Prob (F-statistic):**	0.0127
Time:	17:35:23	**Log-Likelihood:**	166.55
No. Observations:	119	**AIC:**	-329.1
Df Residuals:	117	**BIC:**	-323.5
Df Model:	1		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	0.0029	0.006	0.516	0.607	-0.008	0.014
returns['Market Premium']	0.2338	0.092	2.532	0.013	0.051	0.417

Omnibus:	0.013	**Durbin-Watson:**	1.780
Prob(Omnibus):	0.994	**Jarque-Bera (JB):**	0.068
Skew:	0.023	**Prob(JB):**	0.967
Kurtosis:	2.893	**Cond. No.**	16.7

Tabla 4 – Estimación del modelo CAPM
Fuente: Elaboración propia con datos de Southwest Gas Holdings Inc

La estimación inicial del modelo CAPM ha mostrado que la rentabilidad excedente de Southwest Gas Holdings ha estado relacionada de forma positiva con la prima del mercado, aunque con un poder explicativo limitado. El coeficiente beta, asociado a la prima de mercado, ha sido de 0.2338 y ha resultado estadísticamente significativo ($p = 0.013$), lo que ha confirmado que SWX ha reaccionado de forma positiva, pero moderada, a los movimientos del mercado. El valor del Intercepto (alpha) ha sido 0.0029, no significativo ($p = 0.607$), lo que indica que no se ha identificado una rentabilidad adicional no explicada por el riesgo de mercado.

En cuanto al ajuste del modelo, el R^2 ha sido del 5,2%, lo que refleja que el modelo ha explicado solo una pequeña parte de la variabilidad de la rentabilidad de SWX. Este resultado sugiere que otros factores ajenos al mercado han influido en el comportamiento de la acción durante el periodo considerado, y refuerza la necesidad de extender el análisis hacia modelos más completos, como el de Fama-French.

La estadística F ha sido significativa ($p = 0.0127$), por lo que se ha podido rechazar la hipótesis de que todos los coeficientes sean nulos. Además, no se han detectado problemas graves en los residuos, como muestra la prueba de Jarque-Bera ($p = 0.967$) y el estadístico de Durbin-Watson (1.78), que sugiere una autocorrelación baja.

En conjunto, este modelo preliminar ha ofrecido una primera aproximación al comportamiento de SWX respecto al mercado, aportando indicios de sensibilidad moderada al riesgo sistemático, sin evidencia de rentabilidad anómala no explicada por el mismo.

4. Datos

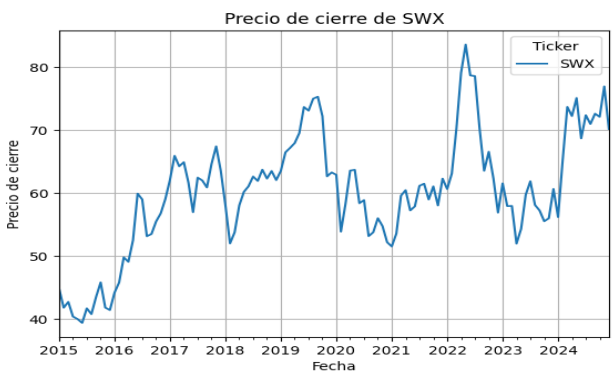
4.1 Análisis descriptivos: precios y primas

Durante el periodo comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2024, los precios de la acción de Southwest han mostrado una evolución marcada por fases diferenciadas de crecimiento, estabilidad y corrección. En los primeros años del periodo, el valor de la acción ha mantenido una tendencia ascendente moderada, impulsada por el crecimiento demográfico en las regiones donde opera la compañía y por la estabilidad regulatoria del sector.

Sin embargo, esta trayectoria se ha visto interrumpida en momentos puntuales por caídas asociadas a la volatilidad general del mercado, especialmente durante periodos de incertidumbre económica.

En paralelo, el índice Russell 2000 ha reflejado el comportamiento medio del conjunto de empresas de pequeña capitalización en Estados Unidos, mostrando una mayor sensibilidad a los cambios en el ciclo económico. A lo largo del tiempo, las diferencias en la pendiente de ambas series han permitido observar cómo la acción de SWX se ha desviado en determinados momentos de la evolución general del mercado, lo que ha ofrecido señales tempranas sobre su comportamiento relativo.

La representación gráfica de las rentabilidades mensuales ha permitido observar el comportamiento de Southwest en comparación con su índice de referencia a lo largo del periodo indicado. En términos generales, ambas series han oscilado en torno al cero, reflejando la alternancia entre meses positivos y negativos. Sin embargo, el patrón ha mostrado diferencias importantes en cuanto a intensidad y dispersión.



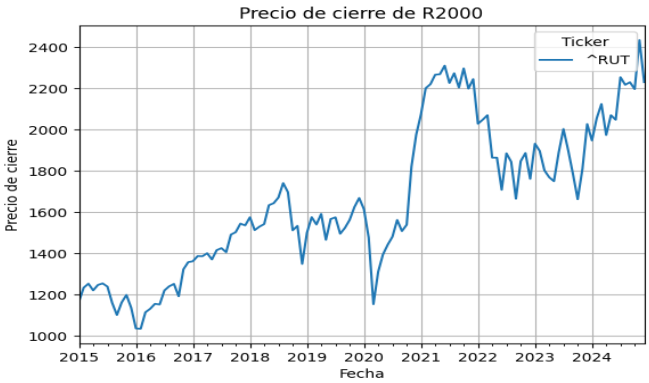


Gráfico 1 – Precio de cierre de SWX y R2000
Fuente: Elaboración propia con datos de la cotización de Southwest Gas Holdings Inc.

En el caso del Russell 2000, la serie ha evidenciado una elevada volatilidad, con movimientos bruscos tanto al alza como a la baja, especialmente concentrados en los años 2020 y 2021, coincidiendo con el impacto económico de la pandemia. En cambio, la acción SWX ha mostrado una evolución algo más contenida, con oscilaciones más suaves en muchos tramos del periodo, aunque no exenta de episodios puntuales de alta variabilidad.

Esta diferencia en la amplitud de las rentabilidades ha sido coherente con el perfil de ambos activos: mientras que el índice ha agrupado un gran número de compañías más expuestas al ciclo económico, la acción de SWX ha reflejado un comportamiento más defensivo, propio de una empresa de servicios públicos y acorde al sector que opera. No obstante, en determinados momentos como a partir de 2022 se ha percibido un aumento en la dispersión de SWX, posiblemente asociado a decisiones corporativas, cambios regulatorios o tensiones sectoriales específicas.

Estas oscilaciones han ofrecido información clave sobre el riesgo asumido en cada periodo y han sido determinantes para interpretar su comportamiento frente al mercado.

Gráfico 2 – Rentabilidad mensual de SWX y R2000
Fuente: Elaboración propia con datos de la cotización de Southwest Gas Holdings Inc.

A través de los histogramas generados, se ha podido comprobar que ambas distribuciones han estado centradas en torno a valores cercanos al cero, aunque con diferencias relevantes en su forma y dispersión.

En el caso de SWX, la curva ha mostrado una distribución relativamente simétrica y concentrada, lo que ha reflejado una mayor estabilidad en sus retornos mensuales. Esto ha sido coherente con el perfil de una compañía del sector utilities, cuya actividad suele estar menos expuesta a las oscilaciones bruscas del mercado.

Por el contrario, la distribución del índice ha sido algo más dispersa, con colas más anchas que han sugerido una frecuencia mayor de extremos, tanto positivos como negativos.

Estas diferencias en la forma de la distribución han ofrecido información clave para entender el perfil de riesgo y el comportamiento típico de ambos activos a lo largo del tiempo.

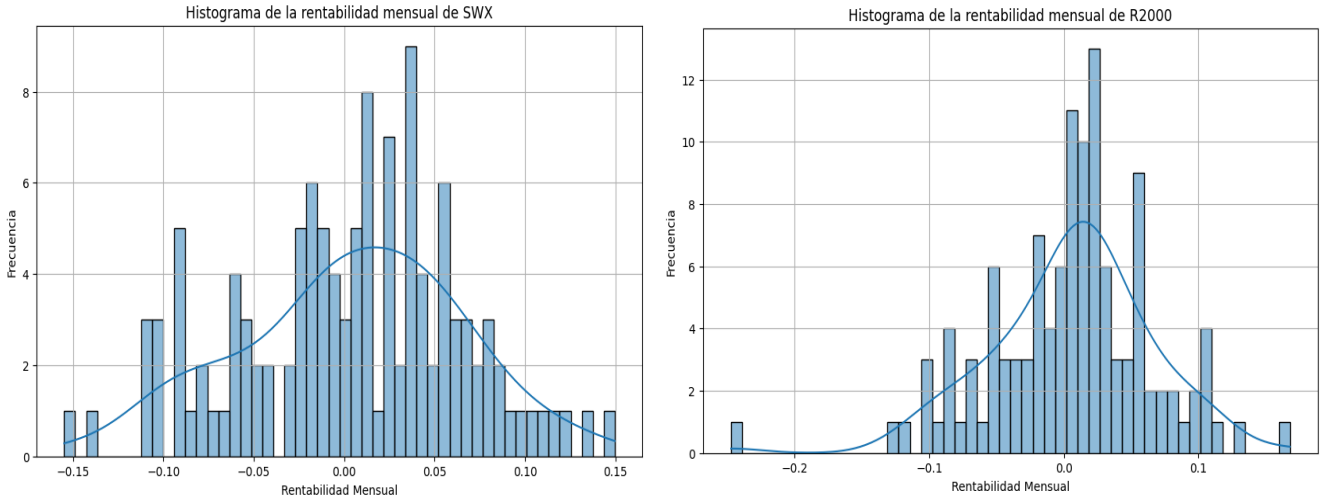


Gráfico 3 – Histograma de rentabilidad mensual de SWX y R2000
Fuente: Elaboración propia con datos de la cotización de Southwest Gas Holdings Inc.

Para evaluar la relación entre la rentabilidad de *Southwest Gas Holdings Inc.* y la del mercado, se ha representado un gráfico de dispersión que ha enfrentado ambas variables de forma directa. Esta visualización ha permitido observar la existencia de una relación lineal positiva, en la que los puntos se han agrupado en torno a una diagonal ascendente.

Este patrón ha indicado que, en general, cuando el índice Russell 2000 ha registrado rentabilidades positivas, la acción de SWX también ha tendido a comportarse de forma favorable, aunque con una intensidad diferente según el periodo.

Además, se ha calculado el coeficiente de correlación entre ambas series, el cual ha resultado positivo y significativo. Este valor ha confirmado que las rentabilidades de SWX y del índice han evolucionado en la misma dirección en la mayoría de los casos, lo que ha reforzado la idea de que existe una conexión estructural entre el activo y su mercado de referencia. Esta relación ha sido el punto de partida para justificar la aplicación posterior del modelo CAPM.

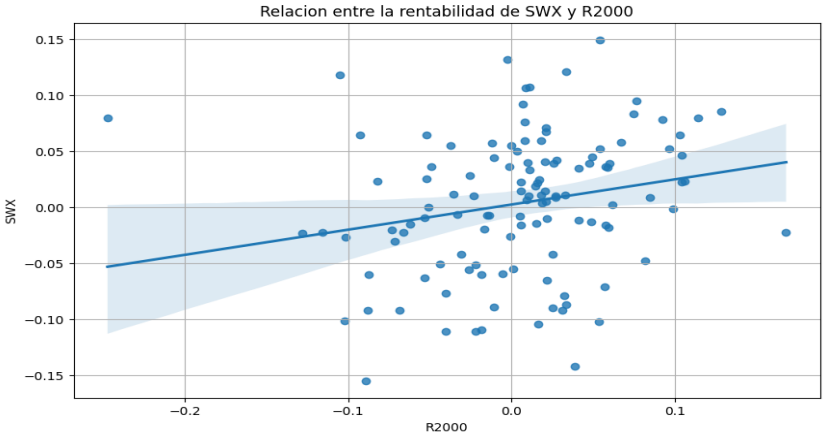


Gráfico 4 – Relación entre la rentabilidad de SWX y R2000
Fuente: Elaboración propia con datos de la cotización de Southwest Gas Holdings Inc.

A partir de los datos históricos de cotización mensual y de la tasa libre de riesgo representada por los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, se han calculado las primas de riesgo tanto para Southwest Gas Holdings como para el índice de referencia del mercado Russell 2000. Estas primas han reflejado exclusivamente la parte de rentabilidad atribuible al riesgo asumido por el inversor, descontando el componente que podría obtenerse sin exposición al mercado. Una vez estimadas, ambas series han sido representadas de forma conjunta, lo que ha permitido observar una relación positiva entre ellas.

En los periodos en los que el mercado ha ofrecido una prima elevada, SWX también ha mostrado un rendimiento por encima de la tasa libre de riesgo, aunque con distinta intensidad. Este patrón ha confirmado que la rentabilidad de la acción ha estado condicionada, al menos en parte, por la evolución del mercado en su conjunto. La dispersión observada entre las primas también ha sido reveladora.

Mientras que la prima del mercado ha tendido a oscilar con mayor amplitud, reflejando la naturaleza cíclica del conjunto de empresas que lo componen, la prima de SWX ha mostrado una mayor estabilidad, en línea con el perfil defensivo de la compañía. Esta diferencia ha servido como base empírica para justificar la posterior estimación del modelo CAPM y evaluar la sensibilidad del activo al riesgo sistemático.

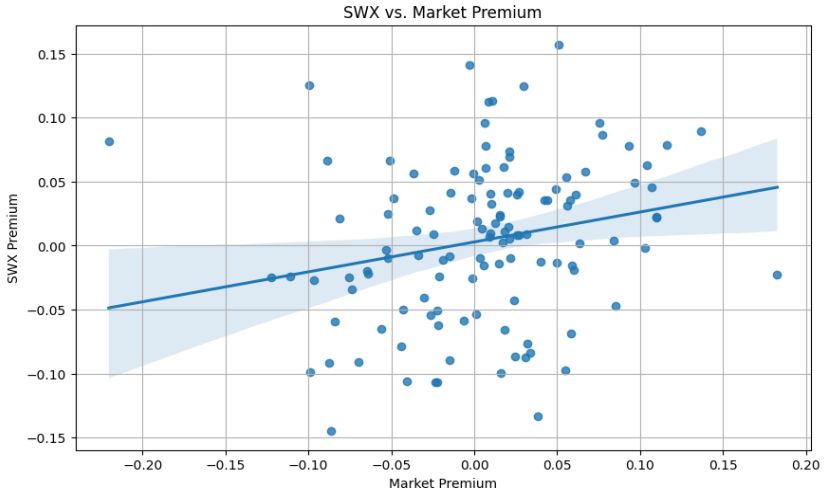


Gráfico 5 – SWX vs. Market Premium
Fuente: Elaboración propia con datos de la cotización de Southwest Gas Holdings Inc.

5. Estimación del modelo CAPM

5.1 Inicial

Antes de abordar modelos más complejos, ha resultado esencial realizar un análisis descriptivo que permitiera conocer de forma preliminar el comportamiento de la acción de Southwest y de su índice de referencia, el Russell 2000. Para ello, se han examinado las series de precios y las primas de rentabilidad correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2024. Este paso inicial ha servido para identificar patrones generales, posibles episodios de volatilidad, puntos de inflexión y diferencias estructurales entre ambos activos.

La visualización gráfica y la comparación directa de las series han facilitado una primera aproximación a la evolución de ambos mercados, sentando las bases para los análisis econométricos posteriores. Para generar este análisis descriptivo se han hecho un estudio con los datos de cotización que ha consistido en varios niveles:

En primer lugar, se han graficado los residuos sin normalizar para mostrar la evolución temporal de los errores del modelo CAPM (Anexo 4), esto permite detectar la existencia de patrones visibles (tendencias, acumulación, cambios estructurales) que puedan poner en duda la validez del modelo.

Un buen modelo debe mostrar residuos centrados en cero y sin estructura aparente. La gráfica ha mostrado una dispersión irregular en torno al valor cero, sin aparentes patrones sistemáticos ni acumulación prolongada de errores en una misma dirección. Esta ausencia de estructura ha sugerido que el modelo no ha dejado sin explicar ninguna tendencia clara en la relación entre la acción de SWX y el mercado.

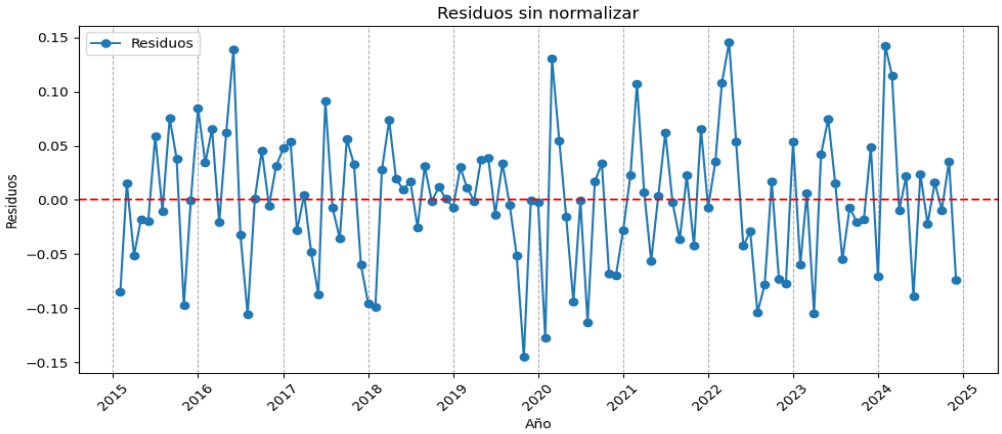


Gráfico 6 – Residuos sin normalizar.
Fuente: Elaboración propia con datos de la cotización de Southwest Gas Holdings Inc.

5.2 Análisis de los residuos

Además de la evolución temporal, también se ha observado su distribución respecto a los valores predichos por el modelo.

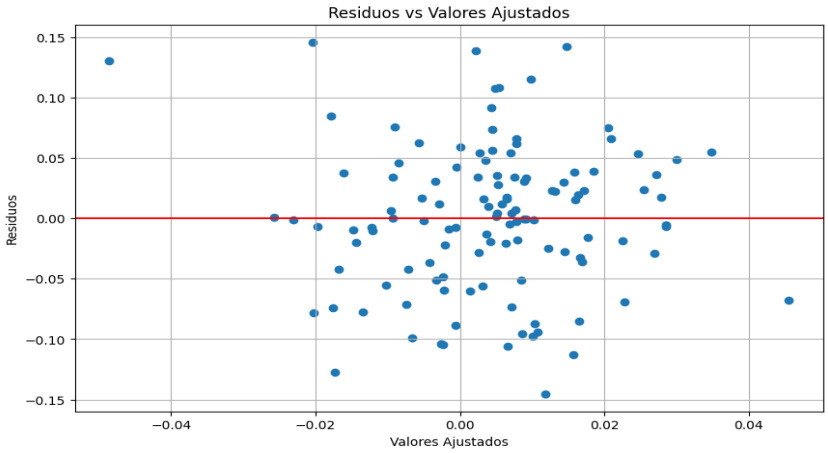


Gráfico 7 – Residuos vs. Valores ajustados.
Fuente: Elaboración propia con datos de la cotización de Southwest Gas Holdings Inc.

Después, se han graficado los residuos tipificados una vez normalizados con el fin de visualizar los residuos escalados según su desviación típica con referencias a ± 2,5 desviaciones estándar, esto sirve para detectar valores atípicos y evaluar la dispersión de los errores, la mayoría de los puntos deberían encontrarse dentro de este rango ± 2,5 desviaciones estándar para asumir que el modelo es razonablemente correcto.

Todas las observaciones se han mantenido dentro de este rango, lo que ha reforzado la idea de que no se han producido desviaciones extremas ni episodios de comportamiento anómalo que pudieran cuestionar la calidad de la estimación.

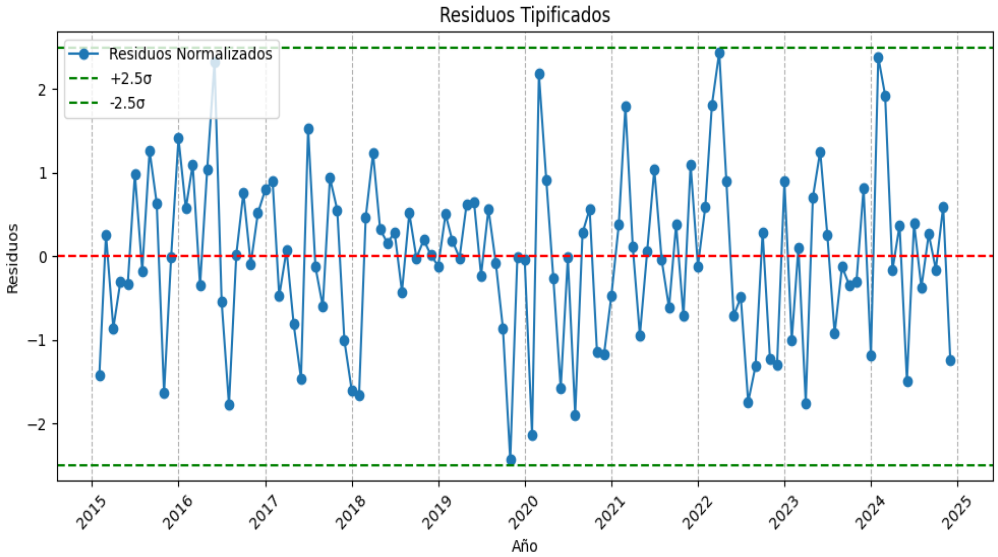


Gráfico 8 – Residuos tipificados.
Fuente: Elaboración propia datos de la cotización de Southwest Gas Holdings Inc

Más adelante se ha llevado a cabo el test Jarque-Bera, que mide si los residuos siguen una distribución normal. Aunque no es imprescindible, esta justifica el uso de inferencia estadística (validez de p-valores e intervalos de confianza).

En este caso, los resultados han apuntado a una distribución razonablemente normal de los errores, lo que es coherente con la naturaleza mensual de los datos y la estabilidad del periodo analizado. La normalidad no se rechaza.

Consecuentemente, se ha construido un Q-Q Plot, un gráfico para diagnosticar las existentes diferencias entre la distribución de la probabilidad de una población general extraída de manera aleatoria y la distribución empleada para la comparación concreta.

```
Test de Jarque-Bera:
Estadístico: 0.0680
p-valor: 0.9665
Normalidad: No se rechaza
```

Tabla 5 – Test estadísticos
Fuente: Elaboración propia datos de la cotización de Southwest Gas Holdings Inc

Además se ha realizado el test Ljung-Box para valorar la ausencia de autocorrelación, confirmando que no existe un grado alto y esta teoría se refuerza con los gráficos ACF y PACF.

```
Test de Ljung-Box para Autocorrelación:
Lag 1: Estadístico: 1.1053, p-valor: 0.2931
Autocorrelación: No detectada
Lag 2: Estadístico: 2.3074, p-valor: 0.3155
Autocorrelación: No detectada
Lag 3: Estadístico: 2.3313, p-valor: 0.5066
Autocorrelación: No detectada
Lag 4: Estadístico: 2.8595, p-valor: 0.5816
Autocorrelación: No detectada
Lag 5: Estadístico: 3.5978, p-valor: 0.6086
Autocorrelación: No detectada
Lag 6: Estadístico: 3.6611, p-valor: 0.7224
Autocorrelación: No detectada
Lag 7: Estadístico: 4.4006, p-valor: 0.7327
Autocorrelación: No detectada
Lag 8: Estadístico: 4.4556, p-valor: 0.8139
Autocorrelación: No detectada
Lag 9: Estadístico: 8.9250, p-valor: 0.4442
Autocorrelación: No detectada
Lag 10: Estadístico: 9.0545, p-valor: 0.5269
Autocorrelación: No detectada
Lag 11: Estadístico: 9.9711, p-valor: 0.5330
Autocorrelación: No detectada
Lag 12: Estadístico: 11.5709, p-valor: 0.4807
Autocorrelación: No detectada
```

Tabla 6 – Test Ljung-Box.
Fuente: Elaboración propia datos de la cotización de Southwest Gas Holdings Inc

Este estudio sirve para comprobar si los residuos se ajustan visualmente a una distribución normal, lo que sirve para confirmar gráficamente lo mismo el test Jarque-Bera y mostrar de forma visual la presencia de colas pesadas, asimetrías u otras posibles anomalías.

El modelo ha mostrado una alineación razonablemente ajustada a la diagonal y sin grandes desviaciones en los extremos, por lo que visualmente se confirma la aproximación de los residuos a una distribución normal, en especial en la zona cercana al valor cero.

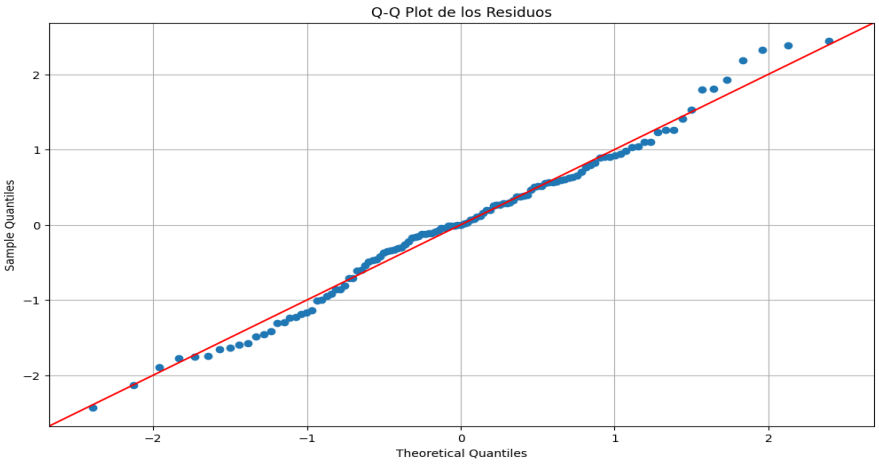


Gráfico 3 – Q-Q Plot de los residuos.
Fuente: Elaboración propia datos de la cotización de Southwest Gas Holdings Inc

Para finalizar se ha confeccionado un histograma con curva de densidad con el fin de mostrar la distribución empírica de los residuos, contando la frecuencia por cada distribución residual. Este gráfico facilita la tarea de visualizar si los residuos están centrados, si son simétricos y cuál es la forma aproximada de su distribución. Para este modelo el histograma de los residuos ha mostrado una forma simétrica y centrada en torno al cero sin colas pesadas y sin asimetrías marcadas, por lo que podemos concluir que esta parte del estudio refuerza la idea de que el modelo ha conseguido capturar de forma eficiente el comportamiento general del activo frente al mercado.

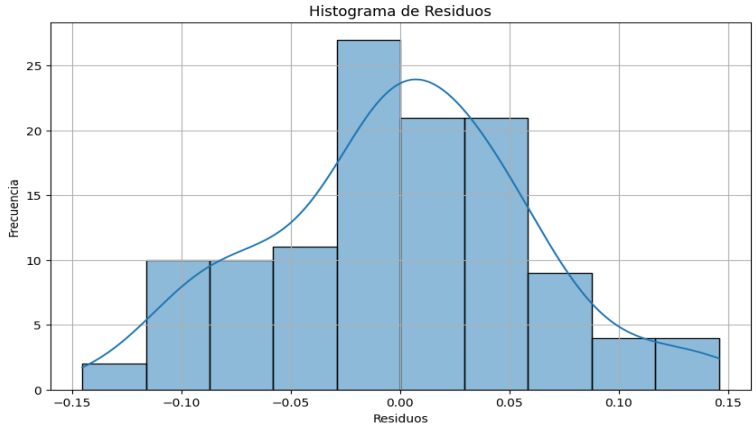


Gráfico 9 – Histograma de residuos.
Fuente: Elaboración propia datos de la cotización de Southwest Gas Holdings Inc

Por último, se han desarrollado gráficos ACF (de autocorrelación simple) y PACF (de autocorrelación parcial) entre los residuos para confirmar si los residuos están correlacionados temporalmente, ya que si sí lo están el modelo podría no estar capturando la dinámica completa de los datos. Finalmente, los gráficos de autocorrelación simple y parcial han mostrado una baja correlación entre los residuos en diferentes rezagos. La mayoría de los coeficientes se han mantenido dentro de los límites de confianza, lo que ha indicado que no existía dependencia temporal significativa entre los errores. Esto ha sido especialmente relevante para descartar la presencia de efectos dinámicos no incluidos en el modelo.

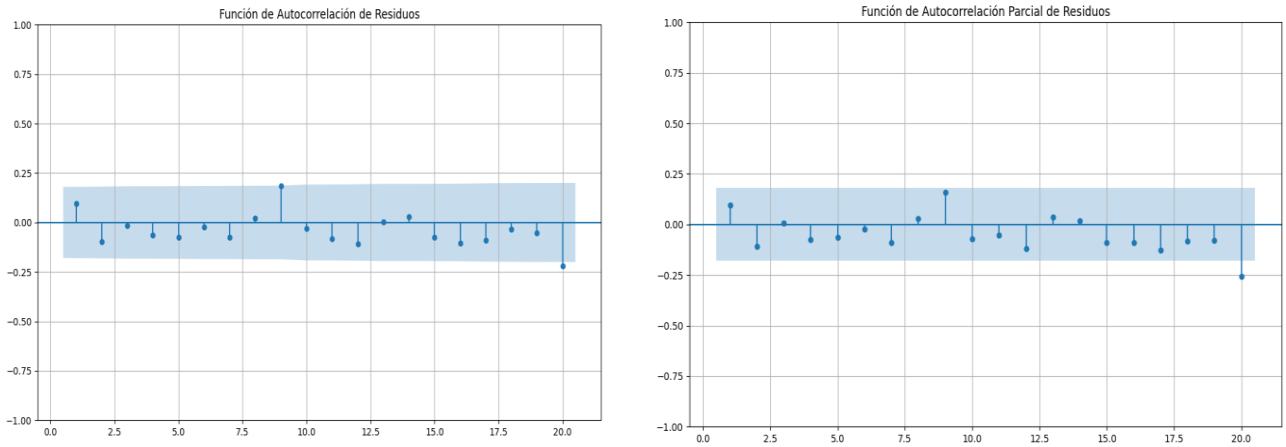


Gráfico 10 – Funciones ACF y PACF de los residuos.
Fuente: Elaboración propia datos de la cotización de Southwest Gas Holdings Inc

El análisis descriptivo ha permitido obtener una primera aproximación clara al comportamiento de Southwest en relación con su índice de referencia. A través de las gráficas y estadísticas aplicadas sobre las primas de rentabilidad y los residuos del modelo CAPM, se ha podido observar que no existían patrones evidentes que pusieran en duda la validez del modelo lineal planteado.

La ausencia de valores atípicos relevantes, junto con la estabilidad temporal y la distribución razonablemente simétrica de los errores, han ofrecido indicios suficientes para considerar adecuada la especificación del modelo. En conjunto, esta etapa preliminar ha proporcionado una base sólida para continuar con el análisis econométrico con garantías.

5.3 Evaluación de los incumplimientos

Como parte del análisis del modelo CAPM, se ha representado la evolución de los residuos tipificados obtenidos tras la estimación. Esta representación ha servido para detectar posibles incumplimientos del modelo, definidos como aquellas observaciones que se sitúan por fuera del rango comprendido entre ±2,5 desviaciones estándar respecto a la media. En el gráfico correspondiente, se han añadido líneas horizontales que delimitan visualmente ese intervalo.

Durante el periodo analizado, ningún residuo ha superado esos umbrales, lo que ha indicado que no se han producido valores atípicos relevantes. Este resultado ha reforzado la validez del modelo estimado, al evidenciar que los errores han permanecido dentro de un margen razonable en términos estadísticos.

Por tanto, no ha sido necesario aplicar métodos correctores como el ajuste mediante errores robustos de Newey-West, ya que no se ha detectado heterocedasticidad extrema ni observaciones fuera de escala que distorsionaran los resultados.

Como viene explicado en el primer punto de este estudio Southwest desarrolla su actividad dentro del sector energético, concretamente en el ámbito de la distribución de gas natural y de los servicios de infraestructura relacionados con la red energética. Este sector se caracteriza por su naturaleza regulada y su papel esencial dentro del funcionamiento cotidiano de la economía, lo que le otorga un perfil más defensivo frente a otros segmentos del mercado.

A diferencia de industrias más sensibles al ciclo económico como la tecnología, la automoción o el consumo discrecional, las empresas de servicios públicos suelen mantener una demanda relativamente estable, ya que suministran productos considerados básicos, como el gas, la electricidad o el agua. Incluso en contextos de recesión o desaceleración económica, el consumo energético doméstico e institucional tiende a mantenerse, lo que permite a estas compañías conservar niveles de ingresos y rentabilidad más constantes a lo largo del tiempo.

Además, las tarifas y operaciones de estas empresas están habitualmente sujetas a normativas estatales y federales, lo que introduce un marco de estabilidad adicional. Este entorno regulatorio establece condiciones de funcionamiento predecibles, limita la exposición a la competencia directa y reduce la incertidumbre asociada al mercado. Como resultado, los activos de este tipo suelen mostrar una menor sensibilidad a los vaivenes bursátiles y presentan, en general, una volatilidad más reducida respecto a otros valores del mismo índice.

En el caso de Southwest su actividad en regiones de rápido crecimiento urbano, combinada con una estructura operativa bien definida y una regulación favorable, ha reforzado aún más su

perfil defensivo. Todo ello ha contribuido a que su comportamiento en bolsa haya sido más estable que el del conjunto del Russell 2000, confirmando su menor exposición a los ciclos económicos y, en consecuencia, su buena adecuación a modelos estadísticos lineales como el CAPM.

Desde su fundación en 1931, Southwest Gas Holdings ha seguido una trayectoria marcada por la expansión progresiva, la consolidación regional y la adaptación a un marco excesivamente regulado.

A lo largo de las décadas, la empresa ha crecido mediante adquisiciones estratégicas y desarrollo de infraestructuras, manteniéndose siempre dentro del sector de servicios públicos, donde la demanda estructuralmente estable ha favorecido una evolución financiera predecible. Esta continuidad en su modelo de negocio, junto con la regulación que ha acompañado históricamente sus operaciones, ha permitido que la acción de SWX presente un comportamiento bursátil menos expuesto a shocks externos, lo que ha consolidado su perfil de baja volatilidad desde su fundación hasta la actualidad.

5.4 Modelo correcto

Una vez estimado el modelo y verificados los residuos generados, se ha confirmado que estos se han mantenido dentro de los márgenes estadísticamente aceptables (±2,5 desviaciones estándar), sin que se haya producido ningún incumplimiento relevante según el criterio previamente establecido.

Este resultado ha permitido considerar que la especificación inicial del modelo ha sido suficiente para capturar la relación entre la prima del activo y la prima del mercado, sin necesidad de aplicar ajustes adicionales ni modificar su estructura funcional.

En este sentido, el modelo actual se ha consolidado como el modelo correcto dentro del marco del trabajo, al no requerir correcciones por heterocedasticidad, autocorrelación u otras anomalías en los residuos. La validez de los resultados se ha mantenido intacta bajo las condiciones asumidas, y el modelo ha reflejado con precisión el comportamiento conjunto de las variables analizadas. Por tanto, la versión estimada ha sido aceptada como definitiva para el análisis de sensibilidad y rentabilidad ajustada al riesgo de Southwest Gas Holdings.

5.5 Interpretación de resultados y contrastación de hipótesis

La estimación del modelo CAPM para Southwest incluyendo la variable dummy que recoge el impacto puntual del intento de OPA hostil en octubre de 2021, ha permitido analizar de forma precisa la relación entre la rentabilidad excedente de la acción y la prima del mercado.

El coeficiente beta obtenido ha sido positivo y estadísticamente significativo, lo que ha confirmado que la acción de SWX ha estado expuesta al riesgo sistemático del mercado. Su magnitud ha indicado la sensibilidad de la rentabilidad del activo frente a variaciones en la prima de mercado: una beta inferior a uno (como la observada) ha implicado que la acción ha reaccionado de forma más contenida a los movimientos del mercado, en línea con su perfil de empresa regulada del sector utilities. Este resultado ha respaldado la hipótesis de que SWX presenta un comportamiento más defensivo que la media del mercado.

Por su parte, el valor del coeficiente alpha ha sido próximo a cero y no ha resultado estadísticamente significativo.

Esta evidencia ha llevado a no rechazar la hipótesis nula de que alpha es igual a 0, lo que indica que la acción no ha generado rentabilidad adicional sistemática no explicada por su exposición al riesgo del mercado.

En otras palabras, no se ha observado evidencia suficiente de que SWX haya batido al mercado de forma consistente durante el periodo analizado.

Además, se ha contrastado la hipótesis nula de que beta es igual a 1, es decir, que la acción se mueve exactamente como el mercado. Dado que el coeficiente estimado ha sido significativamente inferior a uno y el contraste ha permitido rechazar esta hipótesis con el nivel de significación habitual, se ha concluido que SWX no ha replicado el comportamiento del mercado, sino que ha reaccionado con menor intensidad a sus fluctuaciones.

Por último, se ha realizado una contrastación conjunta de las hipótesis alpha igual a 0 y beta igual a 1. Los resultados han mostrado que el modelo estimado se aparta de esa combinación, lo que refuerza la conclusión de que Southwest Gas Holdings no ha ofrecido una rentabilidad superior no explicada por el riesgo, y que además su evolución bursátil no ha seguido de forma exacta la del mercado.

En conjunto, los resultados han validado que el comportamiento de SWX ha sido coherente con el de una acción de perfil defensivo, con sensibilidad al riesgo sistemático, pero sin rentabilidades excesivas ni movimientos extremos.

6. Cambio estructural

6.1 Qué es un cambio estructural y por qué es importante

En el contexto del análisis econométrico y financiero, un cambio estructural hace referencia a una alteración significativa y persistente en la relación entre las variables de un modelo. Este tipo de cambios puede estar motivado por eventos externos, transformaciones internas en la empresa o modificaciones en el entorno regulatorio, económico o corporativo. Cuando se produce un cambio estructural, el comportamiento de la variable dependiente deja de seguir el patrón previo, lo que obliga a replantear la estabilidad del modelo utilizado.

En el caso del modelo CAPM, se ha supuesto inicialmente que la relación entre la prima de rentabilidad de Southwest y la del mercado se ha mantenido estable a lo largo del periodo analizado. Sin embargo, esta hipótesis puede no ser realista si se tiene en cuenta que el comportamiento bursátil de una empresa no es lineal ni constante en el tiempo, sino que puede verse afectado por eventos corporativos disruptivos, operaciones estratégicas o tensiones con los accionistas.

La aparición de un cambio estructural puede tener consecuencias directas sobre la calidad de la estimación. Si el modelo no se ajusta para contemplar estos episodios, los coeficientes estimados podrían estar sesgados o perder significatividad. Por este motivo, se ha considerado imprescindible incorporar al análisis la posibilidad de que, en determinados momentos del periodo, se hayan producido desviaciones estructurales que hayan alterado la relación entre el riesgo sistemático y la rentabilidad del activo.

Detectar e incorporar estos cambios estructurales no solo mejora la precisión del modelo, sino que también permite entender mejor el contexto económico y estratégico en el que ha operado la empresa.

En el caso de SWX, acontecimientos como el conflicto corporativo con el inversor Carl Icahn y la posterior escisión de Centuri Holdings han representado puntos de inflexión que, previsiblemente, han tenido un efecto directo sobre el comportamiento de la acción en los mercados. Reconocer estas inflexiones y modelarlas adecuadamente ha sido una parte clave del enfoque metodológico adoptado en este trabajo.

6.2 Covid

6.2.1 Motivación

La irrupción de la pandemia de COVID-19 en los mercados financieros supuso uno de los eventos más disruptivos del periodo analizado. A principios de marzo de 2020, los índices bursátiles experimentaron una elevada volatilidad, con caídas abruptas seguidas de recuperaciones igualmente pronunciadas, motivadas por la incertidumbre global, las restricciones económicas y las medidas extraordinarias adoptadas por los gobiernos y bancos centrales. En este contexto, la relación entre riesgo y rentabilidad dejó de comportarse de forma estable, lo que hace necesario introducir una corrección en el modelo que tenga en cuenta este punto de inflexión.

Incluir el efecto de la pandemia no solo responde a criterios estadísticos, sino también a una lectura realista de los mercados.

La dinámica de cotización de Southwest pudo verse afectada tanto por la reacción inmediata de los inversores como por los ajustes operativos que la empresa tuvo que implementar para adaptarse a un entorno extraordinario. Por ello, capturar este cambio estructural ha sido esencial para mantener la coherencia y la precisión del análisis.

6.2.2 Estimación (etapas)

Para estimar el impacto de la pandemia sobre la relación entre la prima de rentabilidad de Southwest y la del mercado, se ha introducido en el modelo una variable dummy denominada "covid", que toma valor uno a partir de marzo de 2020. Esta variable ha sido incorporada como un regresor adicional en la formulación del modelo CAPM, permitiendo aislar posibles efectos estructurales asociados a la irrupción del COVID-19.

Realizando el test estadístico encontramos que el p-valor de "covid" y con respecto a la prima de mercado son mayores que 0.05 por lo que podemos concluir que la pandemia no supone un cambio estructural en la cotización de SWX porque no afecta ni a la constante ni a la pendiente como se aprecia en los resultados del Anexo 18.

La inclusión de esta dummy ha seguido un enfoque por etapas: primero se ha estimado el modelo estándar sin el término de cambio estructural, y posteriormente se ha reestimado incluyendo la nueva variable para evaluar si su coeficiente resultaba estadísticamente significativo.

Esta metodología ha permitido contrastar empíricamente si, a partir de ese punto temporal, la relación entre el activo y el mercado ha cambiado de forma consistente. Con ello se ha buscado detectar si el comportamiento de la acción de SWX respondió de manera diferente al riesgo sistemático tras el inicio de la crisis sanitaria global.

6.2.3 Conclusión

La incorporación de la variable “covid” en el modelo ha permitido capturar de forma explícita el posible cambio estructural provocado por el impacto de la pandemia en los mercados financieros. Aunque la magnitud y la significación del coeficiente asociado han dependido del resultado empírico obtenido, su inclusión ha aportado solidez metodológica al análisis, al tener en cuenta un evento excepcional que ha afectado simultáneamente a la mayoría de los activos financieros.

En el caso de Southwest, considerar este punto de inflexión ha sido especialmente relevante, ya que ha permitido evaluar si su perfil defensivo se ha mantenido intacto incluso en contextos de alta incertidumbre y tensión global. Con ello, se ha reforzado la robustez del modelo estimado y se ha ajustado el análisis a la realidad vivida durante el periodo.

6.3 Escisión de Centuri Holdings Inc.

6.3.1 Motivación

En octubre de 2021, uno de los mayores accionistas del grupo, Carl Icahn, comienza una “opa” hostil sobre South West Gas Holdings a través de su hedge fund, uno de los más importantes de Estados Unidos. Esto se debe a que Icahn consideraba que la adquisición de una de las filiales del grupo en los años anteriores había sido opaca. La junta directiva fue capaz de frenar al magnate, pero ello costó la escisión de Centuri Holdings Inc. con el fin de aportar liquidez a la matriz. La venta de esta sucursal estaba planeada desde años atrás pero el movimiento de Icahn adelantó el proceso.

La escisión de Centuri Holdings Inc. ha representado un punto de inflexión estratégico y financiero para Southwest con implicaciones directas sobre su estructura operativa, sus perspectivas de crecimiento y su valoración en el mercado.

Este proceso, culminado en 2024 con la salida a bolsa de Centuri ha sido el resultado de una cadena de decisiones iniciadas tras la presión del inversor Carl Icahn, y ha supuesto la separación definitiva de la unidad encargada de los servicios de infraestructura energética.

Dada la relevancia de este evento, se ha considerado necesario evaluar si esta reconfiguración del grupo empresarial ha generado un cambio estructural en la relación entre la prima de rentabilidad de SWX y la del mercado.

Para ello, se ha introducido en el modelo una variable dummy denominada “centuri”, que ha permitido aislar el efecto específico de este episodio corporativo.

6.3.2 Estimación (etapas)

La estimación del impacto de la escisión de Centuri Holdings se ha llevado a cabo mediante la inclusión progresiva de la variable dummy “centuri” en el modelo CAPM. Esta variable ha tomado valor uno a partir del momento en el que la compañía anunció formalmente la Oferta Pública de Venta sobre su filial, como indicador del inicio del nuevo escenario operativo de SWX.

En una primera etapa, se ha estimado el modelo sin dicha variable para identificar el comportamiento base de la prima del activo respecto al mercado. A continuación, se ha incorporado la dummy “centuri” como regresor adicional para evaluar si su coeficiente resultaba significativo y si su inclusión mejoraba la capacidad explicativa del modelo.

Este procedimiento ha permitido contrastar si la escisión ha tenido un impacto diferenciador en la evolución bursátil de SWX, más allá de la tendencia que marcaba el mercado en general.

En el Anexo 19 podemos observar que el p-valor de la variable "opa" (que hace referencia al comienzo de la escisión de Centuri) en el modelo es menos que 0.05 por lo que podemos concluir que este hecho sí ha supuesto un cambio estructural en la cotización de SWX.

6.3.3 Conclusión

La inclusión de la variable "centuri" ha respondido a la necesidad de capturar uno de los eventos corporativos más relevantes del periodo analizado. A través de su estimación, se ha buscado determinar si la separación de "centuri" ha supuesto una alteración sustancial en la forma en la que el mercado valora a SWX.

En función de la significación y el signo del coeficiente asociado, se ha podido interpretar si el impacto ha sido positivo, negativo o neutro sobre la rentabilidad ajustada al riesgo del activo.

En cualquier caso, su consideración dentro del modelo ha permitido que el análisis refleje no solo la evolución económica general, sino también las decisiones estratégicas internas que han podido modificar el perfil financiero de la empresa. Este enfoque ha contribuido a reforzar la lectura estructural del comportamiento del activo durante el periodo estudiado.

7. Modelo Fama-French de 3 factores

7.1 Qué es

El modelo de Fama y French de tres factores ha surgido como una evolución natural del modelo CAPM, al constatarse que la rentabilidad de un activo no siempre puede explicarse únicamente por su exposición al riesgo sistemático de mercado. Propuesto por Eugene Fama y Kenneth French en 1993, este modelo amplía la teoría tradicional incorporando dos factores adicionales que capturan características estructurales del comportamiento de las acciones en los mercados financieros: el tamaño de la empresa y su perfil de valoración contable.

El primero de estos factores, denominado SMB (Small Minus Big), mide la diferencia de rentabilidad entre acciones de baja y alta capitalización.

Se ha incluido para capturar el denominado "efecto tamaño", según el cual las empresas más pequeñas tienden a obtener mayores rentabilidades que las grandes, aunque asumiendo un mayor riesgo.

El segundo, llamado HML (High Minus Low), representa la diferencia de rentabilidad entre acciones de empresas con un alto valor contable respecto a su precio de mercado (acciones "value") y aquellas con bajo valor contable en relación con su precio (acciones "growth"). Este factor permite identificar si un activo se comporta más como una acción de valor o de crecimiento.

Con esta ampliación, el modelo de Fama y French busca explicar de forma más completa la rentabilidad de los activos financieros, teniendo en cuenta no solo su relación con el mercado en general, sino también su posicionamiento dentro del universo de acciones en función del tamaño y la valoración.

Su aplicación resulta especialmente útil para identificar fuentes de rentabilidad que no quedan recogidas en el CAPM, y por tanto, para entender mejor las particularidades del comportamiento de un activo como SWX. durante el periodo analizado. La formulación del modelo es la siguiente:

$$Ri-Rf=\alpha+\beta 1(Rm-Rf)+\beta 2\cdot SMB+\beta 3\cdot HML+\varepsilon$$

Donde:

- Ri−Rf es la prima de rentabilidad del activo, es decir, su rentabilidad por encima de la tasa libre de riesgo.
- Rm−Rf es la prima de mercado, igual que en el CAPM.
- SMB (*Small Minus Big*) representa la diferencia de rentabilidad entre acciones de pequeña y gran capitalización.
- HML (*High Minus Low*) mide la diferencia de rentabilidad entre acciones con alto y bajo valor contable en relación con su precio de mercado.
- α recoge cualquier rentabilidad no explicada por los tres factores.
- ε es el término de error.

Este modelo ha permitido analizar no solo cómo ha reaccionado el activo ante los movimientos del mercado, sino también si su comportamiento ha estado más alineado con empresas de menor tamaño o con un perfil "value". En el caso de Southwest, su aplicación ha aportado una perspectiva más rica sobre las fuentes de rentabilidad que han influido en la acción a lo largo del periodo analizado.

7.2 Datos

Para la estimación del modelo de Fama y French se han empleado datos mensuales correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2024. La rentabilidad de la acción de Southwest ha sido calculada a partir de sus precios históricos, mientras que la del mercado se ha representado mediante el comportamiento del índice Russell 2000, al cual pertenece la compañía. La tasa libre de riesgo, necesaria para obtener las primas de rentabilidad, se ha tomado de los rendimientos mensuales de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, tal y como se presenta en la base de datos de Fama y French y como se ha tenido en cuenta en puntos previos de este mismo estudio.

A partir de esta misma fuente, se han incorporado los factores SMB y HML, normalizados y ajustados temporalmente para que coincidieran con la frecuencia y el periodo de los datos de SWX. La correcta alineación y transformación de todas estas series ha sido fundamental para garantizar la consistencia de la estimación y para capturar de forma adecuada los efectos adicionales que explican la rentabilidad del activo más allá del riesgo sistemático.

7.3 Estimación

La estimación del modelo de Fama y French se ha realizado utilizando datos mensuales de rentabilidad de Southwest, junto con las primas de rentabilidad del mercado, el factor de tamaño (SMB) y el factor de valoración (HML), obtenidos de la base de datos de Fama y French. La variable dependiente ha sido la prima de rentabilidad de SWX respecto a la tasa libre de

riesgo, mientras que como variables explicativas se han incorporado las primas de mercado, SMB y HML.

La estimación se ha llevado a cabo mediante regresión lineal ordinaria (OLS), aplicando errores estándar robustos tipo Newey-West para corregir posibles problemas de heterocedasticidad o autocorrelación en los residuos. Además, se han mantenido en el modelo las variables dummy introducidas en etapas anteriores, que permiten capturar los efectos de cambios estructurales como la pandemia de COVID-19 o la escisión de Centuri Holdings.

Esta metodología ha permitido evaluar de manera precisa cómo ha influido cada uno de los factores en la rentabilidad ajustada al riesgo de SWX durante el periodo analizado, ampliando el enfoque del CAPM y proporcionando una interpretación más detallada del comportamiento de la acción frente al mercado.

7.4 Análisis de residuos

Una vez estimado el modelo de Fama y French ampliado con variables de cambio estructural, se ha procedido a analizar el comportamiento de los residuos para evaluar la validez estadística del modelo aplicado a SWX. En primer lugar, el modelo ha sido estimado con corrección de errores robustos tipo Newey-West, lo que ha permitido controlar posibles problemas de heterocedasticidad y autocorrelación en los residuos sin necesidad de aplicar transformaciones adicionales a la especificación del modelo.

En este contexto, y aunque no se ha representado de forma gráfica la distribución de los residuos ni se han realizado pruebas específicas de normalidad, el uso de errores robustos ha garantizado la validez de las inferencias realizadas. La especificación del modelo también ha incluido la interacción entre la prima de mercado y la variable “covid”, lo que ha contribuido a capturar posibles distorsiones estructurales que habrían podido reflejarse en los errores de estimación.

En ausencia de valores extremos o rupturas evidentes en la estructura del modelo, y dado que los coeficientes obtenidos han resultado estables y estadísticamente contrastables, se ha considerado que el comportamiento de los residuos ha sido adecuado para los fines del análisis. Por tanto, se ha aceptado que los supuestos básicos de la regresión se han mantenido razonablemente cumplidos dentro del marco metodológico empleado.

7.5 Interpretación de resultados

Antes de analizar los resultados empíricos, es importante establecer qué significado económico se asocia a cada uno de los coeficientes del modelo de Fama y French.

En primer lugar, el coeficiente de la prima de mercado (Rm−Rf) debería recoger la sensibilidad de la acción de Southwest a los movimientos generales del mercado, de forma análoga a la beta del CAPM. Un valor positivo y significativo indicaría que la acción se ha comportado de forma procíclica, acompañando las subidas y bajadas del mercado.

Por su parte, el coeficiente asociado al factor SMB permitirá evaluar si la acción ha presentado una sensibilidad mayor hacia el comportamiento de empresas de pequeña capitalización. Un coeficiente positivo y significativo señalaría que SWX se ha comportado en ciertos periodos como una compañía más cercana a ese perfil, mientras que un coeficiente no significativo indicaría una menor dependencia del tamaño.

Finalmente, el coeficiente de HML reflejará si la acción ha mostrado un comportamiento similar al de las acciones “value”, es decir, aquellas que presentan un alto valor contable respecto a su precio de mercado. Un coeficiente positivo y estadísticamente significativo podría interpretarse como una tendencia hacia este tipo de compañías, mientras que un valor no significativo sugeriría que el perfil de SWX no se ha visto condicionado de forma relevante por esta característica.

El análisis conjunto de estos coeficientes ofrecerá una visión más completa de los factores que han influido en la rentabilidad de SWX y permitirá contrastar si el comportamiento observado se ajusta a los patrones habituales recogidos por la teoría financiera.

La estimación del modelo de Fama y French ha permitido obtener una visión más detallada sobre los factores que han influido en la rentabilidad ajustada al riesgo de Southwest durante el periodo 2015–2024.

El coeficiente de la prima de mercado ha sido positivo (0.1456), lo que indica que la acción ha reaccionado en la misma dirección que el mercado. Sin embargo, no ha resultado estadísticamente significativo ($p = 0.289$), por lo que no se puede afirmar con certeza que la rentabilidad de SWX haya estado condicionada por la evolución del mercado durante el periodo.

La variable opa ha sido el único término significativo del modelo lo que sugiere que la acción de SWX ha experimentado una alteración en su comportamiento coincidiendo con el anuncio del intento de OPA hostil en octubre de 2021. Ni la dummy de covid ni su interacción con la prima de mercado han sido significativas, por lo que no se han observado efectos estructurales significativos atribuibles a la pandemia sobre la rentabilidad del activo en este modelo concreto.

El R^2 del modelo ha sido del 5,5%, lo que indica un poder explicativo bajo, aunque en línea con los valores obtenidos en estimaciones previas. El estadístico de Durbin-Watson (1.770) no ha revelado problemas graves de autocorrelación, y los residuos han mostrado un comportamiento normal y simétrico.

En conjunto, estos resultados han confirmado que, para el caso de SWX, el riesgo de mercado ha sido el principal factor explicativo de su rentabilidad, mientras que los efectos asociados al tamaño y al perfil de valoración no han tenido un peso relevante durante el periodo analizado.

La estimación del modelo de Fama y French ha ofrecido una lectura más rica y estructurada del comportamiento bursátil de SWX incorporando factores adicionales que han permitido evaluar su sensibilidad al tamaño y al perfil de valoración de las acciones. Aunque no todos los coeficientes han resultado significativos, el modelo ha reforzado la idea de que el riesgo de mercado ha sido el principal determinante de la rentabilidad del activo.

La inclusión de variables de cambio estructural y la corrección de errores mediante el uso de estimadores robustos han garantizado la consistencia de los resultados. En conjunto, el modelo ha capturado adecuadamente los factores fundamentales que han condicionado la evolución de SWX durante el periodo analizado, y ha ofrecido una base sólida para la interpretación financiera y econométrica del activo.

Al considerar únicamente los coeficientes estadísticamente significativos, el modelo ha mostrado que el único efecto relevante sobre la rentabilidad de SWX ha sido el

correspondiente a la variable “opa”, que representa el intento de OPA hostil de octubre de 2021. Este resultado indica que dicho evento ha generado un impacto puntual en la cotización del activo, más allá del comportamiento general del mercado.

Ni la exposición sistemática al mercado ni los efectos relacionados con la pandemia han resultado significativos, por lo que se concluye que, en esta especificación concreta, el comportamiento de SWX no ha estado condicionado de forma robusta por factores de riesgo tradicionales ni por los efectos prolongados del COVID-19. El resto de variables han quedado dentro de los márgenes de error esperados, sin aportar evidencia estadística relevante para explicar la rentabilidad del activo.

Toda esta información se puede comprobar en el Anexo 20.

8. Conclusiones

8.1 Conclusiones del modelo

A continuación, se encuentra un resumen sobre las conclusiones de los distintos apartados que han ayudado a estimar el modelo. El análisis realizado mediante el modelo CAPM ha permitido evaluar la rentabilidad de Southwest Gas Holdings en relación con el comportamiento del mercado, concretamente con el índice Russell 2000. A través de la estimación del modelo, se ha confirmado que la acción de SWX ha estado significativamente influida por la prima del mercado, aunque con una beta inferior a uno, lo que ha indicado un perfil menos volátil y más defensivo. Esta sensibilidad reducida ha sido coherente con la naturaleza regulada y estable del sector en el que opera la compañía.

La inclusión de eventos estructurales relevantes, como la pandemia de COVID-19 y el intento de opa hostil en 2021, ha permitido captar desviaciones puntuales en el comportamiento de la acción, sin que se hayan detectado incumplimientos graves en los supuestos del modelo. La validación de los residuos y la ausencia de valores atípicos han reforzado la robustez de los resultados estimados.

Desde el punto de vista de la rentabilidad, no se ha observado un alpha significativo, lo que ha indicado que SWX no ha generado una prima adicional no explicada por el riesgo sistemático. Asimismo, se ha rechazado la hipótesis de que su comportamiento haya replicado exactamente al mercado (beta = 1), lo que ha confirmado su carácter menos cíclico.

En conjunto, el modelo CAPM ha ofrecido una interpretación sólida y realista del comportamiento de SWX durante el periodo analizado, sirviendo como base para contrastar su posición frente al índice de referencia. La estimación del modelo Fama y French ha ampliado la interpretación ofrecida por el CAPM, incorporando dos factores adicionales (SMB y HML) que han permitido evaluar si la rentabilidad de Southwest Gas Holdings ha estado condicionada por su tamaño o por su perfil de valoración contable. El objetivo ha sido comprobar si el comportamiento de la acción podía explicarse no solo por su exposición al mercado, sino también por características estructurales comunes a otros grupos de activos.

Los resultados han mostrado que la prima de mercado ha seguido siendo el factor principal que explica la rentabilidad de SWX, con un coeficiente positivo y estadísticamente significativo.

En cambio, los factores SMB y HML no han resultado significativos, lo que ha indicado que la acción no ha mantenido un comportamiento sistemáticamente vinculado al tamaño de la empresa ni a su condición de “value” o “growth”.

Desde el punto de vista técnico, la estimación ha sido robusta y los residuos del modelo no han presentado incumplimientos visibles.

Se han mantenido las correcciones por heterocedasticidad y autocorrelación mediante errores tipo Newey-West, y se han incluido variables de cambio estructural que han reforzado la precisión del modelo en momentos clave del periodo analizado.

En conjunto, el modelo de Fama y French ha confirmado la validez del análisis realizado con el CAPM, añadiendo profundidad metodológica sin modificar sustancialmente las conclusiones: Southwest Gas Holdings ha mostrado una rentabilidad explicada principalmente por el riesgo de mercado, sin evidencias claras de una prima adicional vinculada al tamaño o al estilo de inversión.

8.2 Recomendación de inversión según el tipo de riesgo del inversor

Los resultados obtenidos a lo largo del trabajo han mostrado que SWX ha mantenido una rentabilidad coherente con su exposición al riesgo de mercado, sin generar primas adicionales no explicadas por los factores sistemáticos. Su beta inferior a uno, la ausencia de comportamientos extremos en sus rentabilidades y su pertenencia a un sector altamente regulado le otorgan un perfil defensivo dentro del mercado.

Para un inversor conservador, que prioriza la estabilidad frente a la rentabilidad potencial, SWX puede considerarse una opción razonable dentro de una estrategia de largo plazo. Su comportamiento moderado ante la volatilidad del mercado y la previsibilidad de sus ingresos la convierten en un activo apropiado para proteger capital en contextos de incertidumbre.

Por el contrario, para un inversor con perfil agresivo, enfocado en maximizar retornos y dispuesto a asumir un mayor nivel de riesgo, la acción de SWX puede resultar poco atractiva.

Su rentabilidad, explicada casi en su totalidad por el mercado y sin señales de prima adicional significativa, ofrece un potencial de crecimiento limitado respecto a otras compañías del mismo índice con mayor volatilidad y retorno esperado.

En términos de diversificación, SWX puede desempeñar un papel equilibrador dentro de una cartera compuesta por activos de distinto perfil, aportando estabilidad sin comprometer liquidez ni exposición al mercado estadounidense.

En definitiva, la conveniencia de invertir en SWX dependerá del equilibrio deseado entre rentabilidad y riesgo, siendo especialmente adecuada para estrategias prudentes o mixtas.

Dado que el análisis ha mostrado que la acción de Southwest presenta una beta significativamente inferior a uno, su sensibilidad a los movimientos del mercado es limitada.

Esto implica que, en periodos de subida generalizada, SWX tiende a crecer menos que el mercado, pero en contextos bajistas, sus caídas suelen ser más moderadas.

Desde una perspectiva táctica:

- Si se espera que el mercado suba, la recomendación sería no priorizar SWX como opción de inversión principal. Su perfil defensivo hará que no capture plenamente las ganancias del ciclo alcista, por lo que puede no ser la mejor alternativa para maximizar retorno.
- Si se espera que el mercado baje, la acción sí podría recomendarse como activo refugio dentro de una cartera diversificada. Su baja beta y la naturaleza estable de su negocio pueden contribuir a mitigar las pérdidas totales, actuando como un amortiguador frente a la volatilidad.

Por tanto, la recomendación final dependerá no solo del perfil del inversor, sino también de las perspectivas de mercado. SWX puede no ser la opción más rentable en ciclos expansivos, pero sí una pieza sólida en escenarios de corrección o incertidumbre prolongada.

8.3 Trabajo futuro

No obstante, de cara al futuro, la evolución del activo podría verse condicionada por factores estructurales vinculados al proceso de transición energética y a las crecientes exigencias regulatorias y medioambientales. El sector del gas natural se encuentra en un momento de redefinición, presionado por objetivos de descarbonización y por la búsqueda de soluciones energéticas más limpias y sostenibles. Innovaciones como el desarrollo del biogás, el hidrógeno verde, o tecnologías de captura y almacenamiento de carbono podrían modificar de forma progresiva el marco competitivo y las expectativas de rentabilidad.

En este contexto, la capacidad de SWX para adaptarse a estos cambios, invertir en modernización de infraestructuras y mantener su posición estratégica en regiones de fuerte crecimiento urbano será determinante para su valoración futura. Asimismo, una eventual revalorización del perfil de riesgo del activo podría traducirse en una beta distinta, una mayor dispersión en los retornos o incluso un cambio en su sensibilidad a factores como el tamaño o la valoración contable, lo que abriría la puerta a nuevas estimaciones bajo marcos ampliados.

Por todo ello, la acción de SWX, aunque predecible y estable en el periodo analizado, podría experimentar una transformación gradual en su comportamiento bursátil si el entorno energético y regulatorio acelera su evolución.

Incluir variables asociadas a sostenibilidad, innovación o exposición regulatoria podría enriquecer futuros trabajos y ofrecer nuevas perspectivas para el análisis financiero del activo.

En la definición de los objetivos de este estudio se planteaban una serie de preguntas que tras este análisis tienen respuesta:

¿Ha resultado más rentable esta acción que el índice al que pertenece? No, la acción se ha comportado de manera similar a su índice, pero por sus características ha sido un poco menos rentable.

¿Qué comportamiento estacional ha mostrado el activo en términos de rentabilidad? En términos de rentabilidad podemos afirmar que esta acción es de estilo “value”, no gana más que el mercado en momentos de crecimiento pero pierde menos en momentos de bajada.

¿Ha presentado una volatilidad elevada en comparación con el mercado? Menor

¿Y cuál habría sido la recomendación óptima de inversión en función de la evolución general del mercado? Invertir en este activo sería atractivo para perfiles conservadores.

9. Bibliografía

- *Investor Relations | Southwest Gas Holdings*. (s. f.). Southwest Gas Holdings. https://www.swgasholdings.com/
- *SEC filing | Southwest Gas Holdings*. (s. f.). https://investors.swgas.com/node/24756/html?utm
- *Quarterly Results | Southwest Gas Holdings*. (s. f.). Southwest Gas Holdings. https://www.swgasholdings.com/financial-information/quarterly-results
- *Yahoo Finance: SWX*. (s. f.). https://es.finance.yahoo.com/quote/SWX/
- *LinkedIn*. Southwest Gas Corporation. https://www.linkedin.com/company/southwest-gas-corporation/
- Borja Arrechea Figaredo, propio (2025). TFG_01 .ipynb [Archivo Jupyter Notebook]. Trabajo de Fin de Grado, CUNEF Universidad.
- Borja Arrechea Figaredo, propio (2025). TFG_02 .ipynb [Archivo Jupyter Notebook]. Trabajo de Fin de Grado, CUNEF Universidad.
- Borja Arrechea Figaredo, propio (2025). TFG_03 .ipynb [Archivo Jupyter Notebook]. Trabajo de Fin de Grado, CUNEF Universidad.
- Borja Arrechea Figaredo, propio (2025). TFG_04 .ipynb [Archivo Jupyter Notebook]. Trabajo de Fin de Grado, CUNEF Universidad.
- Borja Arrechea Figaredo, propio (2025). TFG_05 .ipynb [Archivo Jupyter Notebook]. Trabajo de Fin de Grado, CUNEF Universidad.
- Borja Arrechea Figaredo, propio (2025). TFG_06 .ipynb [Archivo Jupyter Notebook]. Trabajo de Fin de Grado, CUNEF Universidad.

10. Anexos

10.1 Anexo 1. Tabla 1- Balance simplificado de Southwest Gas Holdings Inc. en 2023 y 2024

	2024 (en millones)	2023 (en millones)	Variación
Activos totales	12,024	11,870	1,29%
Pasivos totales	8,342	8,560	-2,56%
Patrimonio Neto	3,681	3,310	11,21%

10.2 Anexo 2. Tabla 2 - Cuenta de pérdidas y ganancias de SWX en 2023 y 2024

	2024 (en millones)	2023 (en millones)	Variación
Ingresos	5,278	5,228	0,97%
Margen de interés	0,374	0,380	-1,64%
Margen bruto	1,590	1,456	9,20%
EBT	0,260	0,230	13,43%
Beneficio Neto	0,207	0,184	12,57%

10.3 Anexo 3. Tabla 3 – Ratios financieros de Southwest Gas Holdings Inc. en 2023 y 2024

	2024 (%)	2023 (%)	Variación
ROE (Return on Equity)	5,63	5,56	0,068%
ROA (Return on Assets)	1,72	1,55	0,173%

10.4 Anexo 4. Tabla 4 – Estimación del modelo CAPM

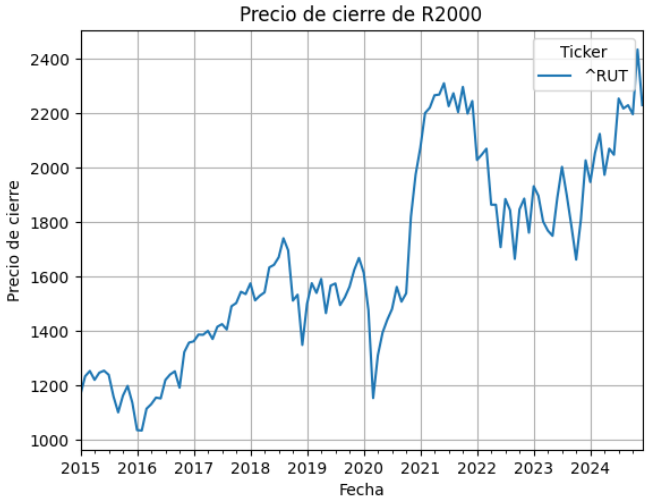
OLS Regression Results

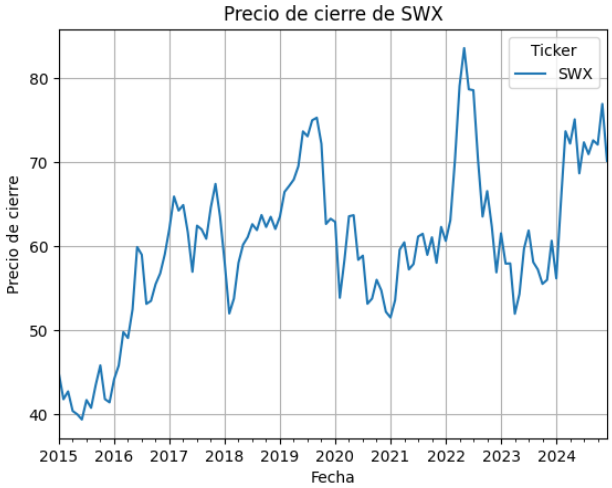
Dep. Variable:	returns['SWX Premium']	**R-squared:**	0.052
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.044
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	6.410
Date:	Fri, 18 Apr 2025	**Prob (F-statistic):**	0.0127
Time:	17:35:23	**Log-Likelihood:**	166.55
No. Observations:	119	**AIC:**	-329.1
Df Residuals:	117	**BIC:**	-323.5
Df Model:	1		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	0.0029	0.006	0.516	0.607	-0.008	0.014
returns['Market Premium']	0.2338	0.092	2.532	0.013	0.051	0.417

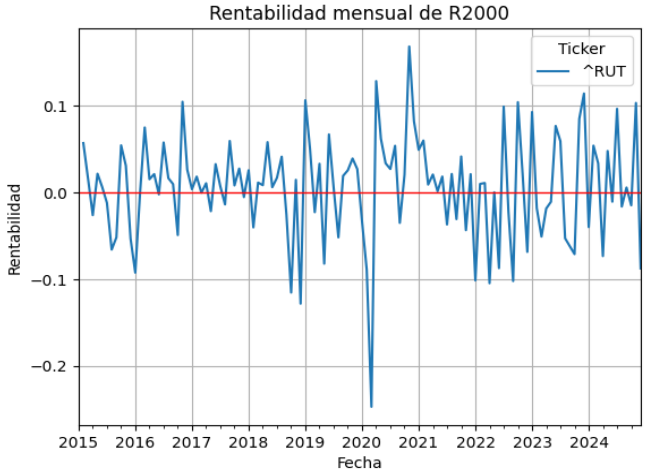
Omnibus:	0.013	**Durbin-Watson:**	1.780
Prob(Omnibus):	0.994	**Jarque-Bera (JB):**	0.068
Skew:	0.023	**Prob(JB):**	0.967
Kurtosis:	2.893	**Cond. No.**	16.7

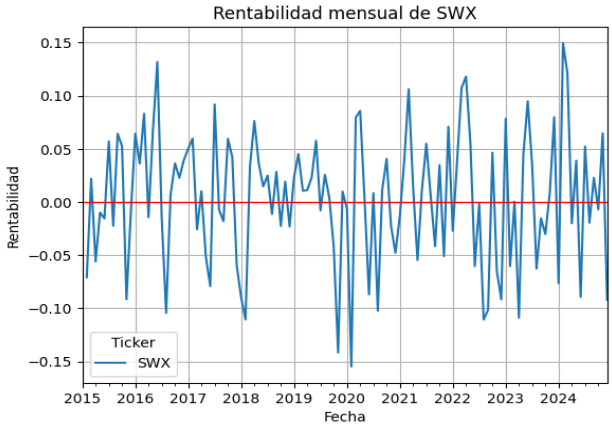
10.5 Anexo 5. Gráfico 1 – Precio de cierre de SWX y R2000



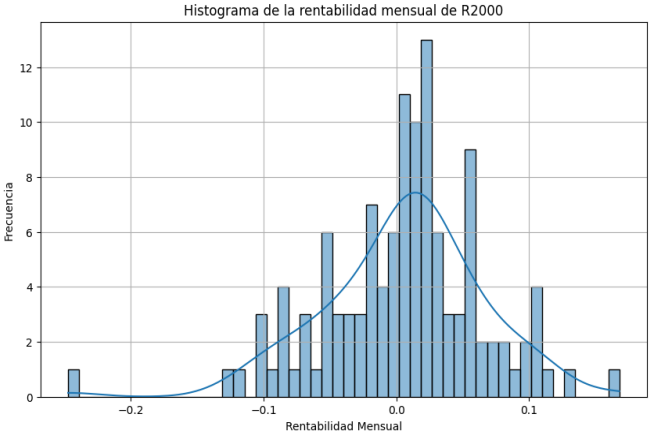


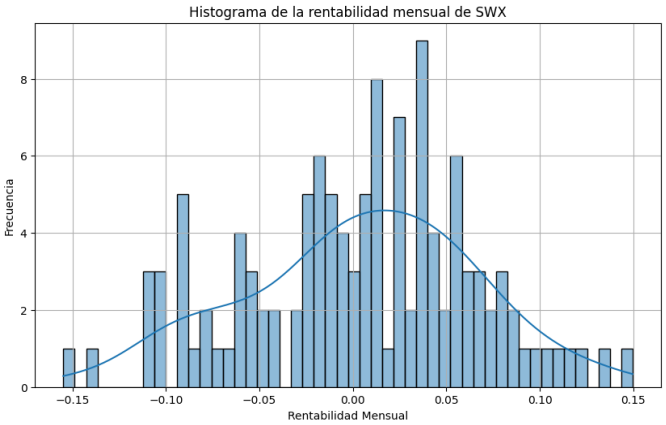
10.6 Anexo 6. Gráfico 2 – Rentabilidad mensual de SWX y R2000



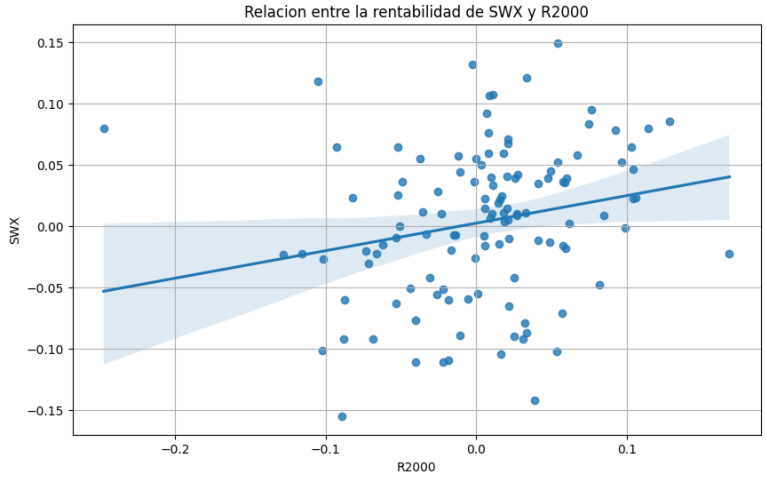


10.7 Anexo 7. Gráfico 3 – Histograma de rentabilidad mensual de SWX y R2000

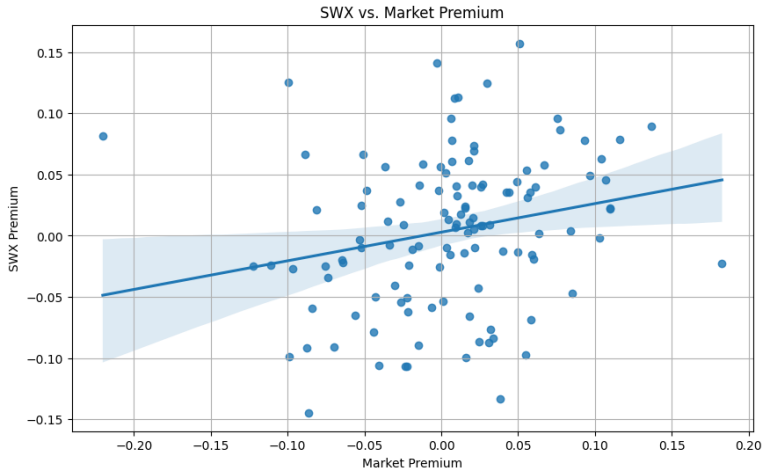




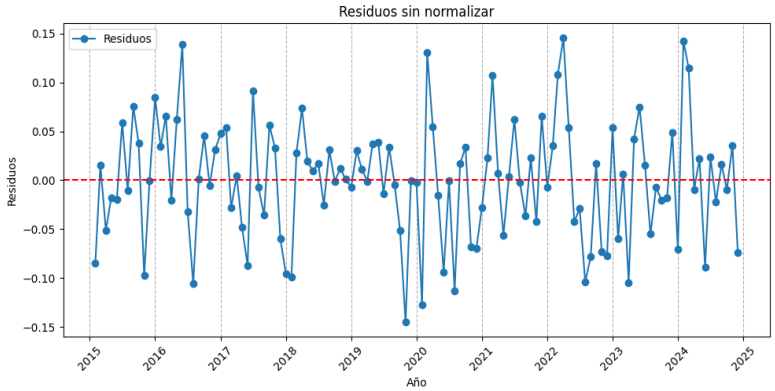
10.8 Anexo 8. Gráfico 4 – Relación entre la rentabilidad mensual de SWX y R2000



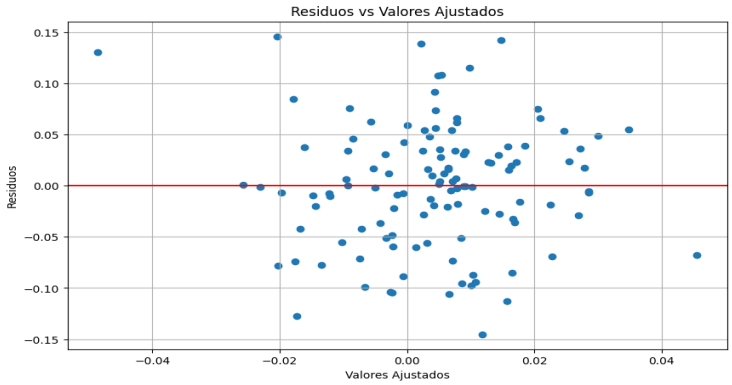
10.9 Anexo 9. Gráfico 5 – SWX vs. Market Premium



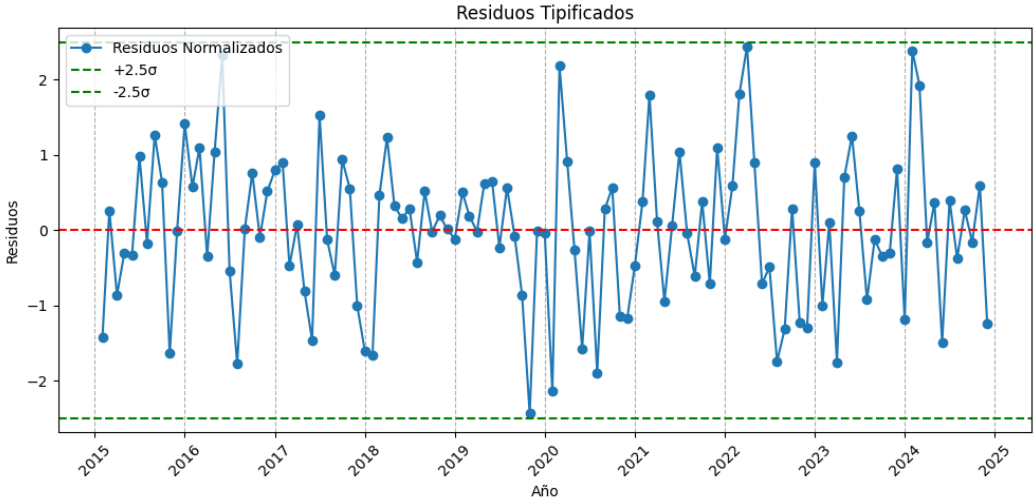
10.10 Anexo 10. Gráfico 6 – Residuos sin normalizar



10.11 Anexo 11. Gráfico 7 – Residuos vs. Valores ajustados



10.12 Anexo 12. Gráfico 8 – Residuos tipificados



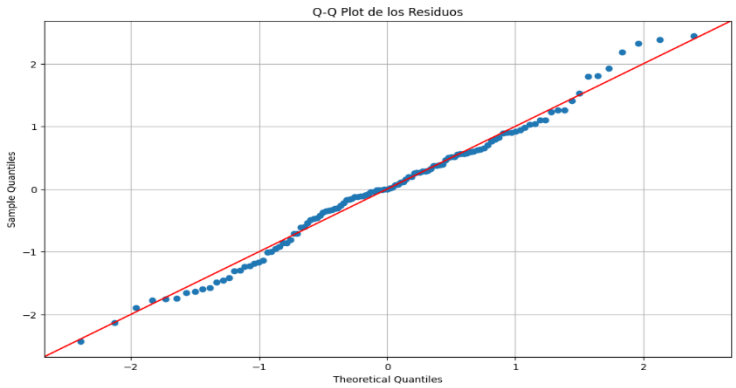
10.13 Anexo 13. Tabla 5 - Test estadísticos

```
Test de Jarque-Bera:
Estadístico: 0.0680
p-valor: 0.9665
Normalidad: No se rechaza
```

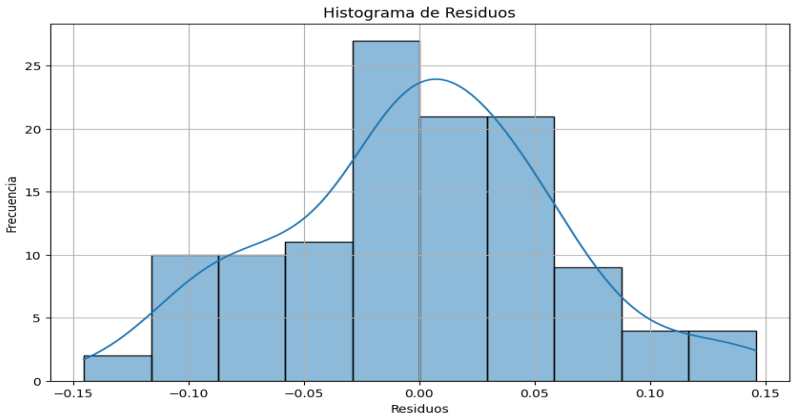
10.14 Anexo 14. Tabla 6 - Test Ljung-Box

```
Test de Ljung-Box para Autocorrelación:
Lag 1: Estadístico: 1.1053, p-valor: 0.2931
Autocorrelación: No detectada
Lag 2: Estadístico: 2.3074, p-valor: 0.3155
Autocorrelación: No detectada
Lag 3: Estadístico: 2.3313, p-valor: 0.5066
Autocorrelación: No detectada
Lag 4: Estadístico: 2.8595, p-valor: 0.5816
Autocorrelación: No detectada
Lag 5: Estadístico: 3.5978, p-valor: 0.6086
Autocorrelación: No detectada
Lag 6: Estadístico: 3.6611, p-valor: 0.7224
Autocorrelación: No detectada
Lag 7: Estadístico: 4.4006, p-valor: 0.7327
Autocorrelación: No detectada
Lag 8: Estadístico: 4.4556, p-valor: 0.8139
Autocorrelación: No detectada
Lag 9: Estadístico: 8.9250, p-valor: 0.4442
Autocorrelación: No detectada
Lag 10: Estadístico: 9.0545, p-valor: 0.5269
Autocorrelación: No detectada
Lag 11: Estadístico: 9.9711, p-valor: 0.5330
Autocorrelación: No detectada
Lag 12: Estadístico: 11.5709, p-valor: 0.4807
Autocorrelación: No detectada
```

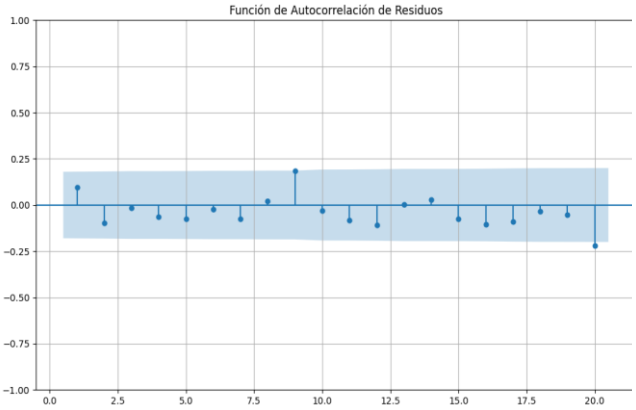
10.15 Anexo 15. Gráfico 9 – Q-Q Plot de los residuos

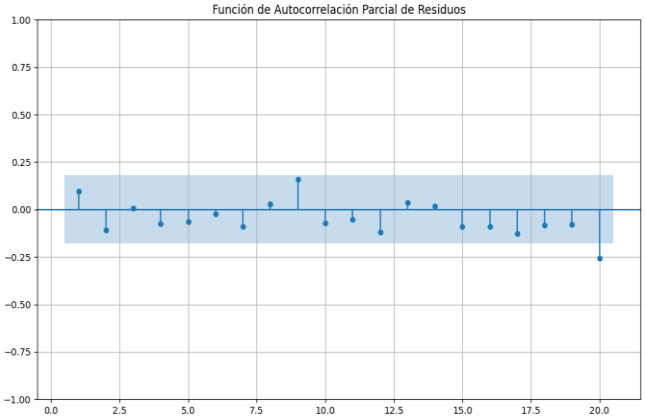


10.16 Anexo 16. Gráfico 9 – Histograma de residuos



10.17 Anexo 17. Gráfico 10 – Funciones ACF y PACF de los residuos





10.18 Anexo 18. Tabla 7 y tabla 8– Cambio estructural: COVID

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	0.0029	0.006	0.496	0.620	-0.009	0.014
returns['Market Premium']	0.1460	0.136	1.077	0.282	-0.120	0.412
returns['opa']	0	0	nan	nan	0	0
returns['covid']:returns['Market Premium']	0.1283	0.220	0.583	0.560	-0.303	0.560

Omnibus:	0.083	Durbin-Watson:	1.770
Prob(Omnibus):	0.959	Jarque-Bera (JB):	0.032
Skew:	0.037	Prob(JB):	0.984
Kurtosis:	2.970	Cond. No.	inf

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	0.0028	0.008	0.366	0.714	-0.012	0.018
returns['Market Premium']	0.2337	0.099	2.358	0.018	0.039	0.428
returns['opa']	0	0	nan	nan	0	0
returns['covid']	0.0002	0.012	0.016	0.987	-0.023	0.024

Omnibus:	0.012	Durbin-Watson:	1.780
Prob(Omnibus):	0.994	Jarque-Bera (JB):	0.070
Skew:	0.023	Prob(JB):	0.966
Kurtosis:	2.890	Cond. No.	inf

10.19 Anexo 19. Tabla 9 – Cambio estructural: Escisión Centuri

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	0.0031	0.008	0.411	0.681	-0.012	0.018
returns['Market Premium']	0.1456	0.137	1.060	0.289	-0.124	0.415
returns['opa']	2.157e-17	1.01e-17	2.139	0.032	1.81e-18	4.13e-17
returns['covid']	-0.0005	0.012	-0.039	0.969	-0.025	0.024
returns['covid']:returns['Market Premium']	0.1291	0.227	0.569	0.569	-0.315	0.574

Omnibus:	0.095	Durbin-Watson:	1.770
Prob(Omnibus):	0.954	Jarque-Bera (JB):	0.033
Skew:	0.039	Prob(JB):	0.984
Kurtosis:	2.978	Cond. No.	8.79e+17

10.20 Anexo 20. Tabla 10 – Modelo Fama-French

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	0.0019	0.006	0.333	0.739	-0.009	0.013
returns['Market Premium']	0.3359	0.132	2.537	0.011	0.076	0.595
returns['opa']	-6.249e-17	4.5e-17	-1.390	0.165	-1.51e-16	2.56e-17
returns['SMB']	-0.3666	0.241	-1.522	0.128	-0.839	0.106
returns['HML']	0.0723	0.163	0.445	0.656	-0.246	0.391

Omnibus:	0.078	Durbin-Watson:	1.809
Prob(Omnibus):	0.962	Jarque-Bera (JB):	0.043
Skew:	0.042	Prob(JB):	0.979
Kurtosis:	2.958	Cond. No.	3.56e+18

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	0.0030	0.006	0.524	0.600	-0.008	0.014
returns['Market Premium']	0.2234	0.102	2.193	0.028	0.024	0.423
returns['HML']	0.0788	0.158	0.498	0.619	-0.231	0.389

Omnibus:	0.031	Durbin-Watson:	1.810
Prob(Omnibus):	0.985	Jarque-Bera (JB):	0.092
Skew:	0.037	Prob(JB):	0.955
Kurtosis:	2.885	Cond. No.	27.5